Реактор 3 м³ 904L (R-201) с обвязкой

Реактор 3 м³ 904L (R-201) — K3000L из 06ХН28МДТ (904L) с рубашкой и мешалкой 45 кВт; конденсатор (E-202) — кожухотрубный 50 м²; сборник конденсата (X-203) — 1,25 м³; аварийная ёмкость (V-301/2) — РГС-5 на улице (К36); термостат (X-204) — в техзоне. Продукты — только аминные отвердители (К63, К64) (`produkty.md`).

Модель **перестроена 13–14.10.2026**: трассы, отметки, Ø×толщина, материалы и номера линий — без отступлений; обвязка аппаратов — по подписанным чертежам поставщика; по стандарту реактора 3 м³ 316L (R-101) и с учётом всех замечаний Мареева к другим установкам (чек-лист ниже). Библиотека деталей — `skills/montazhnye-chertezhi/scripts/lib3d`, сборка только «порт-в-порт».

Смотреть: общий вид — `3d/izometriya.jpg`; обход без здания (8 ракурсов и сверху) — `3d/obhod-*.jpg`; монтажная схема (лист 1) — `R-201_montazh.pdf`; цвета — `R-201_cveta_truboprovodov.pdf`; 3D — `3d/R-201-step.zip`, `3d/R-201.glb`, `3d/viewer.html`.

Итог проверок (генерируется `run_all.py`)

- clash3d --strict: КОЛЛИЗИЙ: 19 (порог 20 мм³; режим — строгий: все пары тел, в т.ч. внутри линии, прибора и детали; вместе со зданием и трассами (620 чужих тел, пары «чужое–чужое» не проверяются); тел 2716, пар проверено точно 9543) (`clash.md`)
- коллизии по составу: УЗЛА (узел и здание): 0; С МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ ОВ (конфликт описан, к ОВ, `clash-ov.md`): 1; С ТРАССАМИ СОСЕДЕЙ (к трассировщику, `clash-sosedi.md`): 18
- check_ports: ВИСЯЩИХ КОНЦОВ: 0; ОШИБОК СОЕДИНЕНИЙ: 0; ОПОР БЕЗ КАСАНИЯ: 0 (`porty.md`)
- контрольные размеры (чертёж → модель): вне допуска: 0 (`kontrol-razmerov.md`)
- выдача STEP/GLB: ОБРЫВКОВ ЧУЖИХ ЛИНИЙ: 0, концов-границ 12, границ со стыком целиком и меткой «ГРАНИЦА → куда» 12 — ЗАМЕЧАНИЙ ВЫДАЧИ: 0 (`koncy.md`)
- одинокие фланцы в выдаваемом GLB (tools/audit/odinokie_flancy.py): ОДИНОКИХ ФЛАНЦЕВ: 0 (`R-201.glb.audit.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ: 0 (`validnost.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): РУКАВОВ ИЗ КУСКОВ: 0 (`validnost.md`)
- здание по правилам сборки трассировщика (проходки — только под сквозные детали): ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СО ЗДАНИЕМ: 0 (`zdanie-check.md`)
- зоны обслуживания (trassy/zony_obsluzhivaniya.py): ТРУБ УЗЛА В ЗОНАХ: 0 (`zony.md`)
- сверка с чертежами (наложение): ИТОГО вне допуска: 0 (`sverka.md`)
- сверка трасс линий узла с исходными трассами (внутренний отчёт): РАСХОЖДЕНИЙ ПО ОБЩИМ ЛИНИЯМ: 0; ЛИНИЙ ТОЛЬКО В ИСХОДНЫХ ТРАССАХ В ГРАНИЦАХ УЗЛА: 0
- ссылки на чужие исходные документы в выдаче (номера листов, марки трасс, шифр): ССЫЛОК: 0

Чек-лист типичных ошибок (замечания Мареева к R-101, X-600, АСУ ТП) → R-201

№	Ошибка (где была)	Как проверено в R-201	Нет в R-201
1	Непонятный переход (заужение) трубы (R-101, 11.10 №1)	все переходы — детали lib3d с подписью Ø1×Ø2 и только там, где они есть на трассе линии (213 врезки, 215 Ø478→Ø273, 227 25/50, 214 57×32, 205 100/50, 204 50/25)	да
2	Отвод «куда?», труба в никуда, два торчащих фланца, зонт без трубы (R-101 №2, 4, 6)	каждый конец — на порте аппарата, арматуры или на границе со стыком целиком и меткой «ГРАНИЦА → куда»; висящих концов и одиноких фланцев — 0	да (`3d/koncy.md`, `porty.md`, `R-201.glb.audit.md`)
3	Цвет по материалу, а не по потоку: «зелёные трубы»; все материальные потоки одним цветом (R-101 №3, 7; X-600 13.10)	цвет — поток; сырьё и загрузка, пары, конденсат, флегма, продукт — разными цветами (как у центрифужной дистилляции); аппараты нейтральные	да (`R-201_cveta_truboprovodov.pdf`)

4	Зонты и лианы «в воздухе», без воздуховода (R-101 №5, 6, 8)	местные отсосы узла (лианы FM-200, зонты над сливом X-203 и над растаривателем B-201) — в модели узла с воздуховодом до границы «→ магистраль вытяжки»; сектора лиан — в проверке	да
5	Линия, которой нет на чертеже (R-101 №9)	каждая линия — по трассам линий или по схеме поставщика (таблица «Линия → чертёж»); своих линий нет	да
6	Лист 1 — «набор случайных линий» (R-101 №10); линии в никуда на листах (АСУ ТП, 12.10)	лист 1 — монтажная схема, аппараты целиком; `check.py`: замечаний 0, косых 0, непристыкованных концов 0	да
7	Непонятный «трос» (X-600, 11.10)	рукав 205 — одним телом с провисом до приёмного штуцера передвижной ёмкости, с подписью	да
8	Разветвления не там (X-600 Z-01…Z-03)	съёмная гребёнка (призрак, по интерфейсу) и концы линий на клампах Ø64, ветки 227 (в 234 и к 618), 214 (N9 и выход гребёнки через КДЗТ), U-коллекторы рубашки — по трассам линий	да
9	Нет кранов (X-600 Z-11, Z-12)	краны на каждой врезке 213 (BV41), на вакууме — кран и обратный клапан, у PI-217 — корневой кран, дренажи и воздушники — с кранами	да
10	Нет гибких вставок и фильтров (X-600 Z-04, Z-12)	сильфоны 202 и 207 — по схеме поставщика; фильтров на линиях узла нет	да
11	Рукава из кусков (X-600 Z-05)	рукав — одно тело; проверка в выданном STEP	да (`validnost.md`)
12	Невалидные тела (X-600 Z-17)	BRepCheck всех тел выданного STEP	да (`validnost.md`)
13	Материал и Ø×толщина не по схеме (X-600 Z-14)	Ø×толщина и материал каждой линии — по трассе линии; вместо 904L — AISI 316L (K66) (Ø108×4, 12Х18Н10Т Ø57×3, Ø219×6, Ø478×2, Ø273×6, Ø32×3, PPR/GF/PPR 110×15,1 и 63×8,6)	да
14	Несоосность фланцевых пар (X-600 Z-09)	`check_ports`: соосность, зазор, DN и стандарт каждой пары	да
15	Стык разнородных материалов (X-600 Z-15)	PPR ↔ сталь — бурт PPR со свободным фланцем к стальному фланцу	да
16	Внешние соединения не завершены (X-600 Z-16)	все стыки — в `styki.md` и `tochki_R-201.csv`	да
17	Недостаточный подъём, «мешки» (X-600 Z-06)	уклоны: 210 — к V-301/2, 213 — к N1, 202/207 — 3° по схеме поставщика; дренажи в нижних точках вакуума и рубашки	да

Линия → чертёж → совпадает

Линия	Что в модели	Чертёж поставщика / что сверено	Совпадает
201-300-SS	R-201 N4 → шлемовая труба DN300 с разъёмами → E-202 N1	схема 3000L (Process drawing л.2, л.13–14)	да
202-100-SS	E-202 N2 → сильфон DN100 → фонарь → кран трёхходовой → X-203 N2	схема 3000L	да
203-25-SS	E-202 N7, N8 → краны DN25 → стояк 202	схема 3000L	да
207-50-SS, 208-25-SS	байпас флегмы: сильфон DN50, гидрозатвор, кран; дренаж гидрозатвора в 202	схема 3000L	да
209-100-SS	R-201 N6: кран DN100, тройник с боковым входом DN40 на клампе (рукав от насоса P-209 у еврокуба), воронка 100/200	л.10 (N6); K68	да
210-200-S	R-201 N3 → мембрана CM200 → Ø219×6 12Х18Н10Т на +5,050, отвод 45°, гильза в стене ряда Г → тройник стояка V-301/2 (+4,924) → оголовок дыхания +6,5	л.10 (N3); КП мембраны 23.03.2026	да
213-100-SS	R-201 N1 → фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 (кламп на 110 мм над фланцем) и заглушкой; над ним — призрак	л.10 (N1); K67	да

	съёмной гребёнки (К67)		
200-100-PPR	конец у реактора: кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к вводу гребёнки) → +4,734 на юг → обратный клапан DN100 → дренаж DN25 с краном → снизу в тройник коллектора вакуума 618 (Y 10 498)	трасса линии; PPR/GF/PPR 110×15,1	да
234-100-PPR	то же + врезка 227 → снизу в тройник коллектора 618 (Y 10 790)	трасса линии; PPR/GF/PPR 110×15,1	да
227-50-PPR	E-202 N10 → 25/50 → +7,002 → тройник: B — вниз, кран, обратный клапан → +5,060 → коллектор 618; A — кран, обратный клапан → +4,734 → в 234	л.7 (N10)	да
212-25-PPR	азот: граница → обратный клапан DN25 → кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к вводу гребёнки) → вход съёмной гребёнки (кран — на гребёнке)	К67	да
214-50-S	E-202 N9 → 57×32 → кран DN50; конец у реактора: кламп Ø64 (рукав к вводу гребёнки) → КДЗТ-50А → тройник → граница «к коллектору 901»	л.7 (N9)	да; КДЗТ под вакуумом — ①
215-450-S	граница на П1 +5.420 → Ø273×6 → переход на Ø478×2 → отвод 30° → задвижка шиберная DN450 → люк М	л.10 (М) — окно S1 снято	да
Загрузка жидкого сырья	еврокуб IBC 1000 л на площадке +2.500 → рукав → насос Р-209 (AODD, Ex) → рукав → кламп входа 209 — типовая установка (К68)	К68	да
PIR-201	R-201 N5: кран DN25, датчик давления на мембранном разделителе	л.10 (N5)	да
TIRA-201, TIRA-202	гильза Т и бобышка шлемовой трубы	л.10	да
SP-201	пробоотборник на N2	КП пробоотборника	да; ②
223-25-PPR	X-203 N3 → фланец 50/25 → кран DN25 → обратный клапан → +4,400 на юг → тройник коллектора азота 449	л.3 (N3)	да
X-203 N4, LIRA-203	N4 — заглушка; N1 — уровнемер радарный	л.3	да
217-50-PPR	магистраль 707 у пола → вентиль регулирующий → воздушник в верхней точке → манометр PI-217 с краном → кран DN50 → E-202 N3	л.7 (N3)	да
218-50-PPR	E-202 N4 → кран DN50 → +6,883 воздушник → +4,885 → вниз к магистрали 711 у пола	л.7 (N4)	да
E-202 N5, N6	дренаж и воздушник межтрубного: краны DN25 с заглушками	л.7	да
225-50-PPR	магистраль от X-204 на +2,700 → под площадку +2,152 → кран DN50 → дренаж DN20 → U-коллектор → L3, L4	л.10 (L3, L4)	да
226-50-PPR	L1, L2 → U-коллектор, дренаж DN20 → кран DN50 → магистраль к X-204 на +2,700	л.10 (L1, L2)	да
g, k рубашки	воздушник и дренаж рубашки: кран и пробка	л.10	да
205-50-S	клапан донный F41 (кран DN100) → переход 100/50 → рукав → передвижная ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом	чертёж F41	да
204-25-S	X-203 B → кран DN50 → переход 50/25 → Ø32×3 12Х18Н10Т → +0,999 → граница «в центробежную дистилляцию (X-600)»	л.3 (B)	да
V-301/2	РГС-5 Ø1600×2700 осью с юга на север, N1 — стояк 210 с оголовком дыхания, N2/N3 — заглушки	К36	да

Номера в кружках — вопросы (`voprosy.md`); решения заказчика — `razdely/chat/babkin/voprosy_R-201_13-10.md`.

Цвета в 3D — по потокам (`std.STREAM_COLORS`)

Трубы, отводы, тройники, переходы, фланцы и рукава — цветом потока; арматура, КИП, аппараты, опоры и здание — нейтральные. Легенда — на каждом рендере; описание с «откуда → куда» — `R-201_cveta_truboprovodov.md` / `.pdf`.

Поток	Линии узла

вытяжная вентиляция	B1 (местные отсосы узла)
конденсат (E-202 → X-203 → центробежная дистилляция, 204)	202-100-SS, 204-25-S
флегма (байпас 207 → реактор)	207-50-SS
пары (R-201 N4 → шлемовая труба 201 → E-202)	201-300-SS
дренажи и сливы	203-25-SS, 208-25-SS, E-202
аварийный сброс	210-200-S
сырьё и загрузка (штуцер съёмной гребёнки, воронка 209 и вход на клампе с рукавом от еврокуба, сыпучее 215)	209-100-SS, 213-100-SS, 215-450-S
азот	212-25-PPR, 223-25-PPR
вакуум	200-100-PPR, 227-50-PPR, 234-100-PPR
сдувки и вент	214-50-S
вода охлаждения конденсаторов: подача	217-50-PPR
вода охлаждения конденсаторов: возврат	218-50-PPR
теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача	225-50-PPR
теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат	226-50-PPR
продукт: слив реактора в передвижную ёмкость (205)	205-50-S

Концы линий (CLAUDE.md «Ни одной трубы в никуда»)

Каждый конец линии в модели — на порте: аппарат, арматура, заглушка или точка стыка с другим узлом / трассой. На каждом конце-границе в STEP/GLB стык показан целиком: наш фланец + ответный фланец соседа (полупрозрачный) с прокладкой и шпильками + обрезок его трубы 180 мм, на торце — жёлтый диск «ГРАНИЦА → куда, продолжение — общая модель». Чужие трубы и воздуховоды в выдаваемую модель не входят (К «ни одной трубы в никуда»): они есть только в файле проверки пересечений.

№	Линия	Конец	Где (X; Y; Z, мм)	Куда идёт — словами
1		точка стыка	19520; 11182; 213	217-50-PPR — подача воды охлаждения: из тройника магистрали 707 (у пола) — граница с трассой воды охлаждения
2		точка стыка	19660; 11802; 214	218-50-PPR — возврат воды охлаждения: в тройник магистрали 711 (у пола) — граница с трассой воды охлаждения
3		точка стыка	17950; 16578; 2700	225-50-PPR — подача воды в рубашку: из магистрали подачи от термостата X-204 (площадка +2.500, +2,700) — граница с трассой
4		точка стыка	17950; 16928; 2700	226-50-PPR — возврат воды из рубашки: в магистраль возврата к термостату X-204 (площадка +2.500, +2,700) — граница с трассой
5	200-100-PPR	точка стыка	20525; 10498; 4963	200-100-PPR — вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумной станцией (узел 7)
6	204-25-S	точка стыка	19300; 10753; 1367	204-25-S — конденсат из X-203 в центробежную дистилляцию (X-600) — граница с трассой
7	209-100-SS	граница узла	18980; 14310; 4653	209-100-SS — воронка ручной дозировки 100/200, открытый конец под крышку
8	212-25-PPR	точка стыка	20525; 16677; 4738	212-25-PPR — азот 10…20 мбар: к коллектору азота 449 — граница с трассой азота (узел 9)
9	214-50-S	точка стыка	18452; 16427; 5664	214-50-S — сдувка с R-201 и E-202 на газоочистку: к коллектору 901 — граница с трассой
10	215-450-S	точка стыка	19500; 15019; 5502	215-450-S — сыпучее сырьё от растаривателя мешков B-201 (+5.415) — граница с узлом загрузки
11	223-25-PPR	точка стыка	19212; 8728; 4400	223-25-PPR — азот: в тройник DN25 коллектора азота 449 (+4,400) — граница с трассой азота (узел 9)
12	227-50-PPR	точка стыка	19707; 10693; 5060	227-50-PPR — вакуум от E-202 N10: в тройник DN100×50 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумной станцией (узел 7)
13	234-100-PPR	точка стыка	20275; 10790; 4963	234-100-PPR — вакуум: снизу в тройник DN100 коллектора вакуума 618 — граница с вакуумной станцией (узел 7)

14		weld	19396; 13419; 3707	приварено к крышке
15		weld	19500; 14570; 3573	приварен к крышке
16		weld	19600; 9320; 2925	приварен к днищу
17	210-200-S	воздушник	20266; 20670; 6350	оголовок дыхания V-301/2: «гусак» вниз с сеткой на +6,3

Стыки и границы на магистралях — `styki.md`.

Контрольные размеры: чертёж → модель (автопроверка в `model3d.py`)

Проверено размеров: 98; вне допуска: 0. Допуск: аппараты ±5 мм, трассы ±10 мм, точки стыка ±1 мм, углы ±0,5°.

Аппарат / линия	Размер	Источник (лист, позиция)	По чертежу	В модели	Отклонение	Допуск	В допуске
R-201 (л.10)	N1: вылет над крышкой	л.10 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N1: отметка торца от разъёма	л.10 «645»	645	645.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N1: радиус установки	л.10 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N1: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.10 план	90	90.0	+0.0	±0.5	да
R-201 (л.10)	N1: DN / PN	л.10 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-201 (л.10)	N2: вылет над крышкой	л.10 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N2: отметка торца от разъёма	л.10 «645»	645	645.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N2: радиус установки	л.10 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N2: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.10 план	120	120.0	+0.0	±0.5	да
R-201 (л.10)	N2: DN / PN	л.10 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-201 (л.10)	N3: вылет над крышкой	л.10 таблица штуцеров	200.0	200.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N3: радиус установки	л.10 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N3: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.10 план	155	155.0	+0.0	±0.5	да
R-201 (л.10)	N3: DN / PN	л.10 таблица штуцеров	200 / 25	200 / 25		±0	да
R-201 (л.10)	N4: вылет над крышкой	л.10 таблица штуцеров	200.0	200.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N4: радиус установки	л.10 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N4: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.10 план	230	230.0	+0.0	±0.5	да
R-201 (л.10)	N4: DN / PN	л.10 таблица штуцеров	300 / 25	300 / 25		±0	да
R-201 (л.10)	N5: вылет над крышкой	л.10 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N5: отметка торца от разъёма	л.10 «645»	645	645.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N5: радиус установки	л.10 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N5: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.10 план	270	270.0	+0.0	±0.5	да

R-201 (л.10)	N5: DN / PN	л.10 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-201 (л.10)	N6: вылет над крышкой	л.10 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N6: отметка торца от разъёма	л.10 «645»	645	645.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N6: радиус установки	л.10 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	N6: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.10 план	300	300.0	+0.0	±0.5	да
R-201 (л.10)	N6: DN / PN	л.10 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-201 (л.10)	T: вылет над крышкой	л.10 таблица штуцеров	150	150.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	T: отметка торца от разъёма	л.10 «645»	645	645.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	T: радиус установки	л.10 «Ø1200»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	T: азимут (0° — люк M, по часовой)	л.10 план	60	60.0	+0.0	±0.5	да
R-201 (л.10)	T: DN / PN	л.10 таблица штуцеров	100 / 25	100 / 25		±0	да
R-201 (л.10)	G: опорный фланец выше торцов штуцеров	л.10 «85»	85	85.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	разъём — низ днища внутри	л.10 «1695»	1695	1695.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	разъём — верх рубашки (конец шейки фланца)	л.10, по масштабу скана (sverka.py) 178	178	178.0	+0.0	±10	да
R-201 (л.10)	внутренний диаметр корпуса	л.10 «Ø1600»	1600	1600.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	внутренний диаметр рубашки	л.10 «Ø1750»	1750	1750.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	L1: ниже верха рубашки	л.10 «250»	250	250.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	L1: вылет от рубашки	л.10 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	L2: ниже верха рубашки	л.10 «250»	250	250.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	L2: вылет от рубашки	л.10 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	L3: радиус от оси	л.10 «400»	400	400.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	L4: радиус от оси	л.10 «400»	400	400.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	лапа 45°: окружность болтов	л.10 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	лапа 135°: окружность болтов	л.10 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	лапа 225°: окружность болтов	л.10 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	лапа 315°: окружность болтов	л.10 «Ø2010»	2010	2010.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	верх рубашки — низ лап	л.10 «600»	600	600.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	гильза T: длина	л.10 «2000»	2000	2000	+0.0	±0	да
R-201 (л.10)	нижняя мешалка над днищем	л.10 «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	диаметр мешалки	л.10 «Ø750»	750	750	+0.0	±5	да
R-201 (л.10)	верх электродвигателя над разъёмом	л.10, по масштабу скана	2190	2233.0	+43.0	±60	да

		(sverka.py) ≈2190					
E-202 (л.7)	N1 — N2 по оси	л.7 «≈3615»	3615	3615.0	+0.0	±5	да
E-202 (л.7)	уклон оси к N2	л.7 «3°»	3.0	3.0	+0.0	±0.05	да
E-202 (л.7)	длина труб (решётка — решётка)	л.7 «2500»	2500	2500.0	+0.0	±5	да
E-202 (л.7)	опоры: шаг / от решётки	л.7 «1650», «415»	1650 / 415	1650 / 415		±0	да
E-202 (л.7)	диаметр корпуса	л.7 «Ø600»	600	600.0	+0.0	±5	да
E-202 (л.7)	N3: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-202 (л.7)	N4: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-202 (л.7)	N7: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-202 (л.7)	N8: вылет от корпуса	л.7 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
E-202 (л.7)	N7 / N5 от трубной решётки	л.7 «75», «150»	75 / 150	75 / 150		±0	да
X-203 (л.3)	N1: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 90°	300 / 90°		±0	да
X-203 (л.3)	N2: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 150°	300 / 150°		±0	да
X-203 (л.3)	N3: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 210°	300 / 210°		±0	да
X-203 (л.3)	N4: радиус / азимут по плану поставщика	л.3 «Ø600», план	300 / 270°	300 / 270°		±0	да
X-203 (л.3)	внутренний диаметр / обечайка	л.3 «Ø1000», «1200»	1000 / 1200	1000 / 1200		±0	да
X-203 (л.3)	вылет N1…N4 над днищем	л.3 таблица «120»	120	120.0	+0.0	±5	да
X-203 (л.3)	вылет B под днищем	л.3 таблица «100»	100	100.0	+0.0	±5	да
Линия 202 (схема поставщика)	стояк конденсата строго над X-203 N2	схема 3000L PFD	0.0	0.0	+0.0	±1	да
Линия 207 (схема поставщика)	уклон байпаса к реактору	схема 3000L PFD «3°»	3.0	3.0	+0.0	±0.05	да
Линия 207 (схема поставщика)	глубина гидрозатвора	README узла «330»	330	330.0	+0.0	±0	да
Линия 201 (схема поставщика)	отвод шлемовой трубы: угол	схема PFD (93° = 90° + уклон 3°)	93.0	93.0	+0.0	±0	да
Линия 201 (схема поставщика)	N4 строго под осью E-202 N1 (смещение по X)	схема PFD	0.0	0.05	+0.1	±1	да
Линия 203 (схема поставщика)	уклон коллектора к стояку, %	README / схема PFD: не менее 1 %	≥1	28.16	+27.2	±0	да
Линия 210	отметка горизонтального участка	трасса линии «+5,050»	5050	5050.0	+0.0	±5	да
Линия 210	участок 45° в плане	трасса линии «725» (515 × 515)	725	725	+0.0	±1	да
Линия 210	уклон к V-301/2, %, без «мешков»	не менее 1 %	≥1	2.74	+1.7	±0	да
Съёмная гребёнка	плоскость клампа над фланцем N1	интерфейс гребёнки «110»	110	110.0	+0.0	±1	да

(интерфейс)							
Точки стыка (tochki_R-201.csv)	212-25-PPR	по модели	20525; 16677; 4738	20525; 16677; 4738	0.0	±1	да
Линия 200	ось обратного клапана, Y	трасса линии	11470.0	11470.0	+0.0	±15	да
Точки стыка (tochki_R-201.csv)	200-100-PPR	по модели	20525; 10498; 4963	20525; 10498; 4963	0.0	±1	да
Линия 200	отметка горизонтального участка	трасса линии «+4,734»	4734	4734.0	+0.0	±5	да
Линия 234	ось обратного клапана, Y	трасса линии	11852.0	11852.0	+0.0	±15	да
Точки стыка (tochki_R-201.csv)	234-100-PPR	по модели	20275; 10790; 4963	20275; 10790; 4963	0.0	±1	да
Линия 234	отметка горизонтального участка	трасса линии «+4,734»	4734	4734.0	+0.0	±5	да
Линия 227	отметка верхнего участка	трасса линии «+7,002»	7002	7002.0	+0.0	±10	да
Точки стыка (tochki_R-201.csv)	227-50-PPR	по модели	19707; 10693; 5060	19707; 10693; 5060	0.0	±1	да
Линия 214	отметка отвода над E-202 N9	«+6,916»	6916	6916.0	+0.0	±10	да
Точки стыка (tochki_R-201.csv)	214-50-S	по модели	18452; 16427; 5664	18452; 16427; 5664	0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-201.csv)	215-450-S	по модели	19500; 15019; 5502	19500; 15019; 5502	0.0	±1	да
Линия 215	отметка фланца DN250 к B-201	«+5,504»	5504	5502.0	-2.0	±10	да
Линия 215	отметка фланца DN450 на люке M	«+4,064»	4064	4049.0	-15.0	±60	да
Точки стыка (tochki_R-201.csv)	223-25-PPR	по модели	19212; 8728; 4400	19212; 8728; 4400	0.0	±1	да
Рубашка 225	U-коллектор ниже L3/L4	трасса линии «150»	150	150.0	+0.0	±1	да
Рубашка 226	отвод от L1/L2 до поворота	«150»	150	150	+0.0	±1	да
Точки стыка (tochki_R-201.csv)	204-25-S	по модели	19300; 10753; 1367	19300; 10753; 1367	0.0	±1	да

Сверка с чертежами наложением в одном масштабе (`sverka.py`)

Метод: лист растрируется (200 dpi), линии находит скрипт (профиль потемнения в окне), масштаб листа — по проставленному размеру; модель рендерится почти ортогонально в известном масштабе и переносится на лист подобием по двум опорным точкам. Допуск: ±5 мм (размер с надписью) или ±10 мм (размер по масштабу, без надписи) + погрешность скана 1 пкс × масштаб.

л.10 — R-201 K3000L SS904L, главный вид

Масштаб листа: 4.070 мм/пкс по «1695», 4.082 мм/пкс по «600» (расхождение 0.3 %); ось x = 477.0 пкс.

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске

верх рубашки → низ лап («600»)	598	600	+2	±9	да
верх рубашки → ось L1/L2 («250»)	252	250	-2	±9	да
разъём → верх рубашки (по масштабу, конец шейки фланца)	191	178	-13	±14	да
торцы штуцеров → фланец G («85»)	90	85	-5	±9	да
Ø наружный корпуса по стенкам (Ø1600 + 2×16)	1632	1632	+0	±14	да
разъём → верх электродвигателя (по масштабу)	2271	2233	-38	±60	да
разъём → торцы штуцеров N1…N6, T («645»)	627 (надпись «645»)	645	+0 от надписи	±5 от надписи	да (по надписи)

л.3 — X-203 F1000L, главный вид

Масштаб листа: 2.556 мм/пкс по «1200».

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
Ø наружный корпуса (Ø1000 + 2×6)	1007	1012	+5	±10	да

л.7 — E-202, вид сбоку

Масштаб листа: 2.970 мм/пкс по расстоянию между трубными решётками (модель 2540 мм).

Размер	Лист (по масштабу), мм	Модель, мм	Отклонение	Допуск	В допуске
наклон оси аппарата на листе (уклон 3° к N2)	3.5°	3.0°	-0.5°	±1°	да

Наложение: `sverka-l11-R-201-glavnyy-vid.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7863, поворот 0.0°).

Наложение: `sverka-l11-R-201-plan.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7865, поворот -90.0°).

Наложение: `sverka-l3-X-203.jpg` (масштаб рендер→лист 0.7043, поворот 0.0°).

Наложение: `sverka-l7-E-202.jpg` (масштаб рендер→лист 0.8753, поворот -89.5°).

Сборка (Process drawing л.2 — схема поставщика, без масштаба)

Наложение невозможно (схема не в масштабе): `sverka-process-drawing-l2.jpg` — схема и модель рядом; состав и порядок элементов сверяется по `shtucery_naznachenie.md` и P&ID; отметки, уклоны и соосность — в `kontrol-razmerov.md`.

Размеры с надписью, вычерченные не в масштабе (модель — по надписи; вопрос поставщику)

- разъём → торцы штуцеров N1…N6, T («645»): на листе вычерчено ≈627 мм при надписи «645»; модель — по надписи (645).

ИТОГО вне допуска: 0

Решения, на которых стоит узел

- Трассы, отметки, Ø×толщина, арматура и номера линий — без отступлений (К65); обвязка аппаратов — по чертежам поставщика.
- К66: трубопроводы, которые были из 904L, — из AISI 316L (те же Ø×толщина и трассы); реактор R-201 и его поставка — 904L. Сырьё — только для аминных отвердителей (МДЭА, МХДЭА).
- К67: общая гребёнка (азот, вакуум, вода, растворители) — одна съёмная на три реактора, на клампе; на R-201 — фланец-переходник DN100 на N1 (кламп Ø119 на 110 мм над фланцем) с

заглушкой, концы постоянных линий вакуума, азота и дыхания — на клампах Ø64 у реактора.
- К68: мерники пока без обвязки; жидкое сырьё — из еврокубов и бочек насосом по рукаву (вход 209 на N6), сыпучее — через растариватель В-201 и спуск 215.
- Слив реактора — 205 рукавом в передвижную ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом; конденсат сборника — 204 трубой в центробежную дистилляцию (Х-600).
- Вакуум на крышку — 200 и 234 (PPR/GF/PPR 110×15,1) от концов на клампах Ø64 (рукава к вводам съёмной гребёнки) к коллекторам 618; огнепреградителя на сдувке нет; датчик разрыва мембраны контактный Ex; торцевое уплотнение — бачок поставщика без азота (К64).
- Аварийный сброс 210 — в стояк аварийной ёмкости V-301/2 (К36) с оголовком дыхания.
- Местные отсосы узла (лианы FM-200, зонты) — в модели узла с воздуховодами до границы «→ магистраль вытяжки».

Допущения

- Здание — общая подложка `razdely/tx/trassy/zdanie.py` (КМ/АС): П1 +2.500 и +5.420, проём над R-201 на +5.420, колонны, стена по ряду Г (Y 18 150…18 300). По КМ площадка +5.420 кончается на Y 15 232 — в модели узла здание поправлено по КМ (вопрос ⑥). Проходки узла, которых нет в КМ/АС, — `3d/prohodki.md`.
- Привязка: R-201 — X 19 500 / Y 14 010, лапы на +2.500; E-202 — ось X 19 040, N1 на Y 13 025, ось +6,05 с уклоном 3°; X-203 — в проёме КМ П1 +2.500 (19 300; 9 320); V-301/2 — центр (20 267; 20 950).
- В `data/` ничего не менял.

Файлы (`itog/`)

Файл	Что
`R-201_montazh.pdf`, `.vsdx`, `R-201_montazh_list*.svg`	монтажный комплект в стиле ТЕФКОТ: лист 1 — монтажная схема установки (аппараты целиком), лист реактора, ведомости соединений, точек стыка, арматуры и КИП
`R-201_cveta_truboprovodov.md`, `.pdf`	цвета трубопроводов: поток, откуда → куда, материал и Ø×толщина
`3d/R-201-step.zip`	STEP: `R-201.step` (Windows-1251, для КОМПАС) + `R-201-utf8.step`
`3d/R-201.glb`, `R-201.gltf.json`, `viewer.html`	просмотр в браузере (группы галочками, разрез, подписи)
`3d/R-201-parts.json`	детали, порты, связи «порт-в-порт», касания опор
`3d/*.jpg` (2400×1600)	общий вид, узел в здании, вид сверху, разрез; крупно: крышка, съёмная гребёнка (призрак) и ответные штуцеры, загрузка из еврокуба, вакуум, люк М со спуском 215, сдувка 214, мембрана N3, аварийный сброс, вода E-202, рубашка, низ реактора, X-203, шлемовая труба, привод; обход без здания 8 ракурсов и сверху
`3d/koncy.md`, `3d/potoki.json`	концы всех линий словами; потоки и цвета
`3d/sverka-*.jpg`, `3d/sverka.md`	наложение модели на листы поставщика; таблица отклонений
`3d/kontrol-razmerov.md`, `clash.md`, `porty.md`, `proverki.md`, `prohodki.md`, `zdanie-check.md`, `zony.md`, `validnost.md`, `R-201.glb.audit.md`	проверки
`R-201_smeta.xlsx`, `smeta-data.json`	смета
`shtucery_naznachenie.md`, `produkty.md`, `styki.md`, `voprosy.md`, `tochki_R-201.csv`	таблицы узла
`R-201_cheklist_zamerov.pdf`, `R-201_dokument_uzla.pdf`	чек-лист замеров, документ узла с рендерами
`R-201-itog.zip`	весь комплект (без несжатых STEP и `R-201.gltf.json`)

Пересборка и проверки — одной командой

Всё в `itog/` — результат скриптов, руками не правится; картинки — только рендеры модели и растр листов чертежа.

```

cd razdely/tx/obvyazka/R-201/tools

python3 run_all.py # всё: 3d, sverka, check, render, smeta, montazh, cveta, docs, babkin, grep

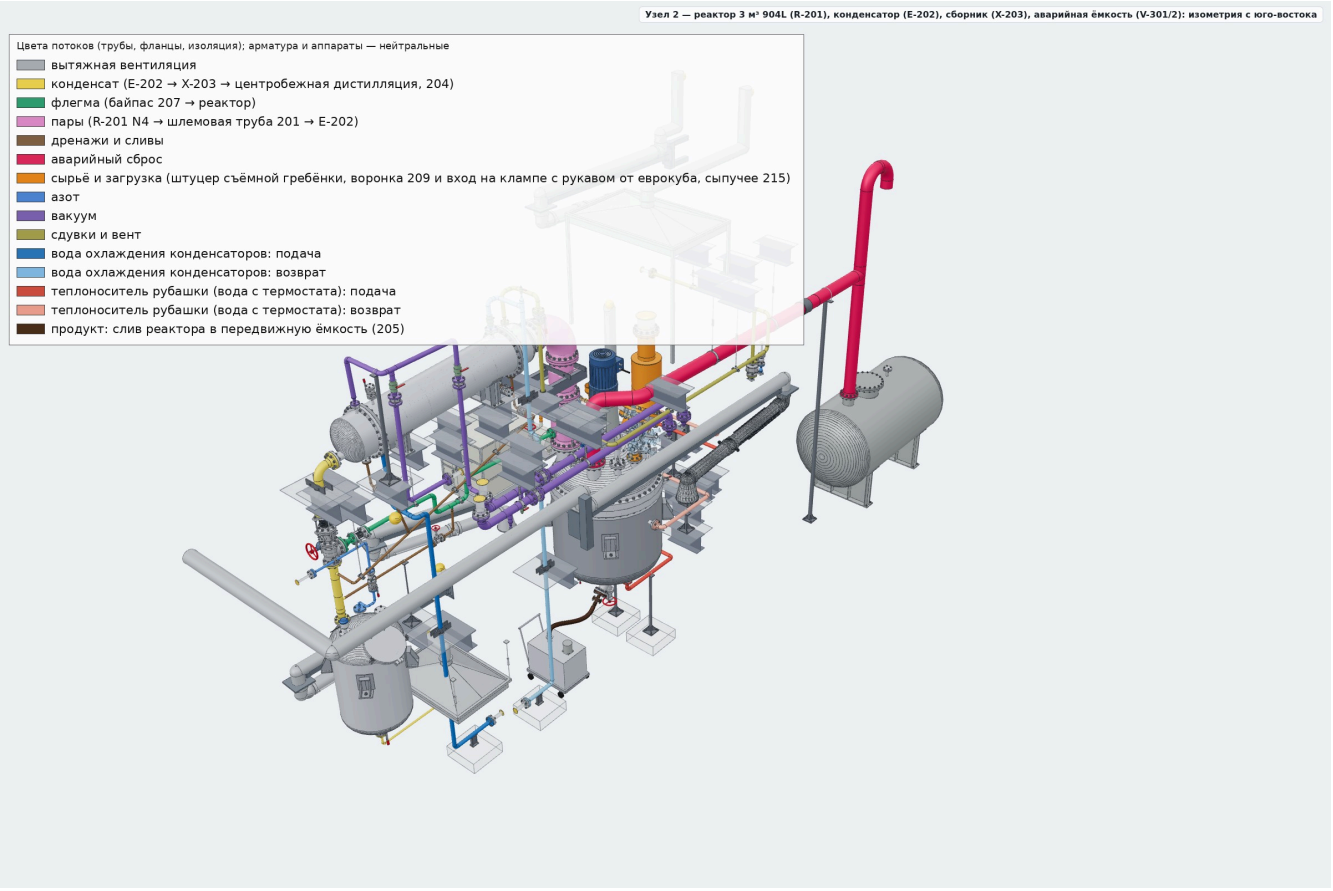
python3 run_all.py 3d check # выборочно

```

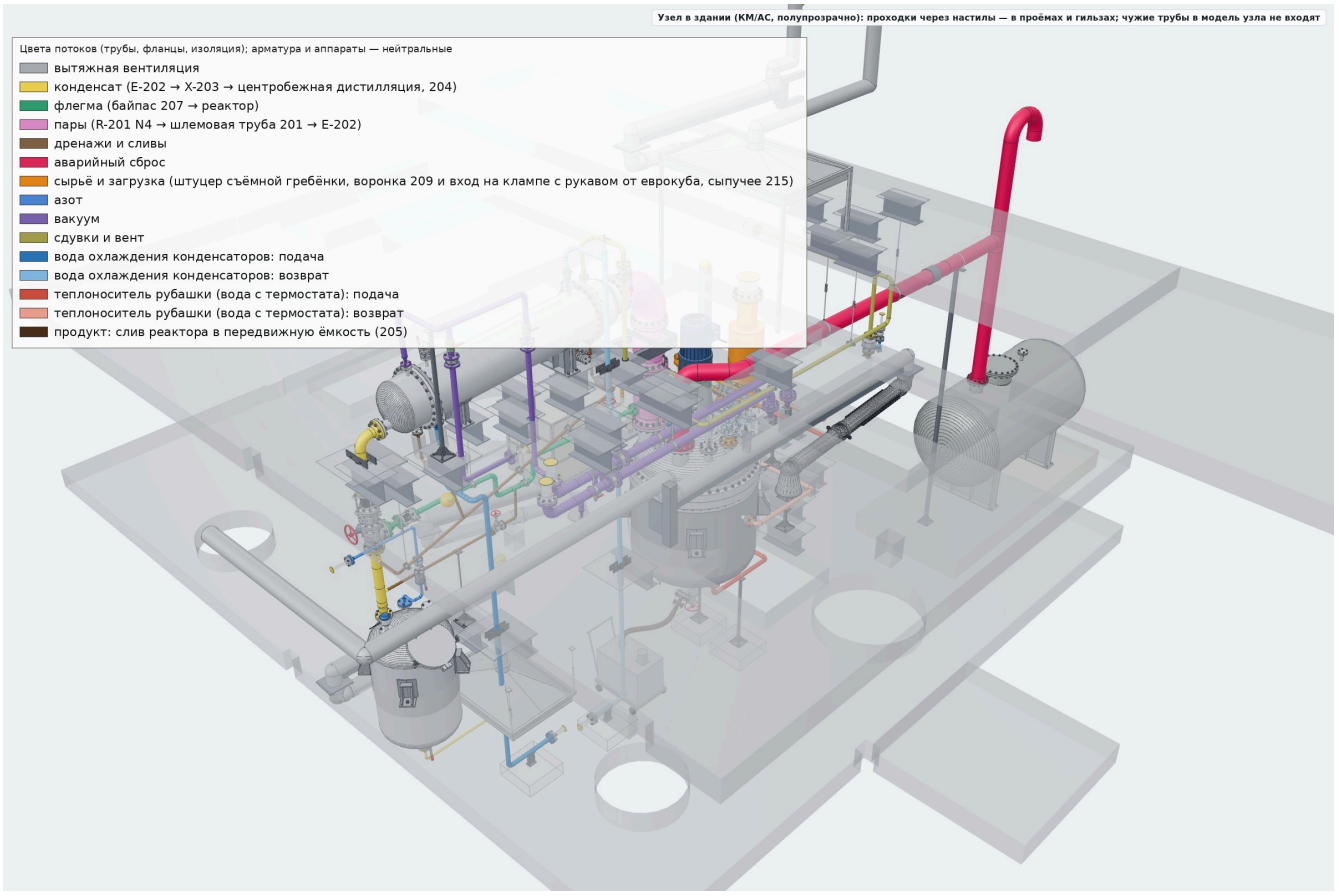
Скрипты: `uzel.py` (данные узла), `model3d.py` (модель + контрольные размеры), `sverka.py`, `renders.py`, `smeta.py`, `montazh.py`, `shema_a1.py` (лист 1), `cveta.py`, `docs.py`, `voprosy_babkin.py`. Проверки: `clash3d.py --strict` (все пары тел, со зданием, трассами и ОВ), `check_ports.py`, BRepCheck выданного STEP, `tools/audit/odinokie_flancy.py`, `zony.py`, проверка здания, сверка, `grep` запрещённых названий по всем выходным файлам.

3D-модель (рендеры)

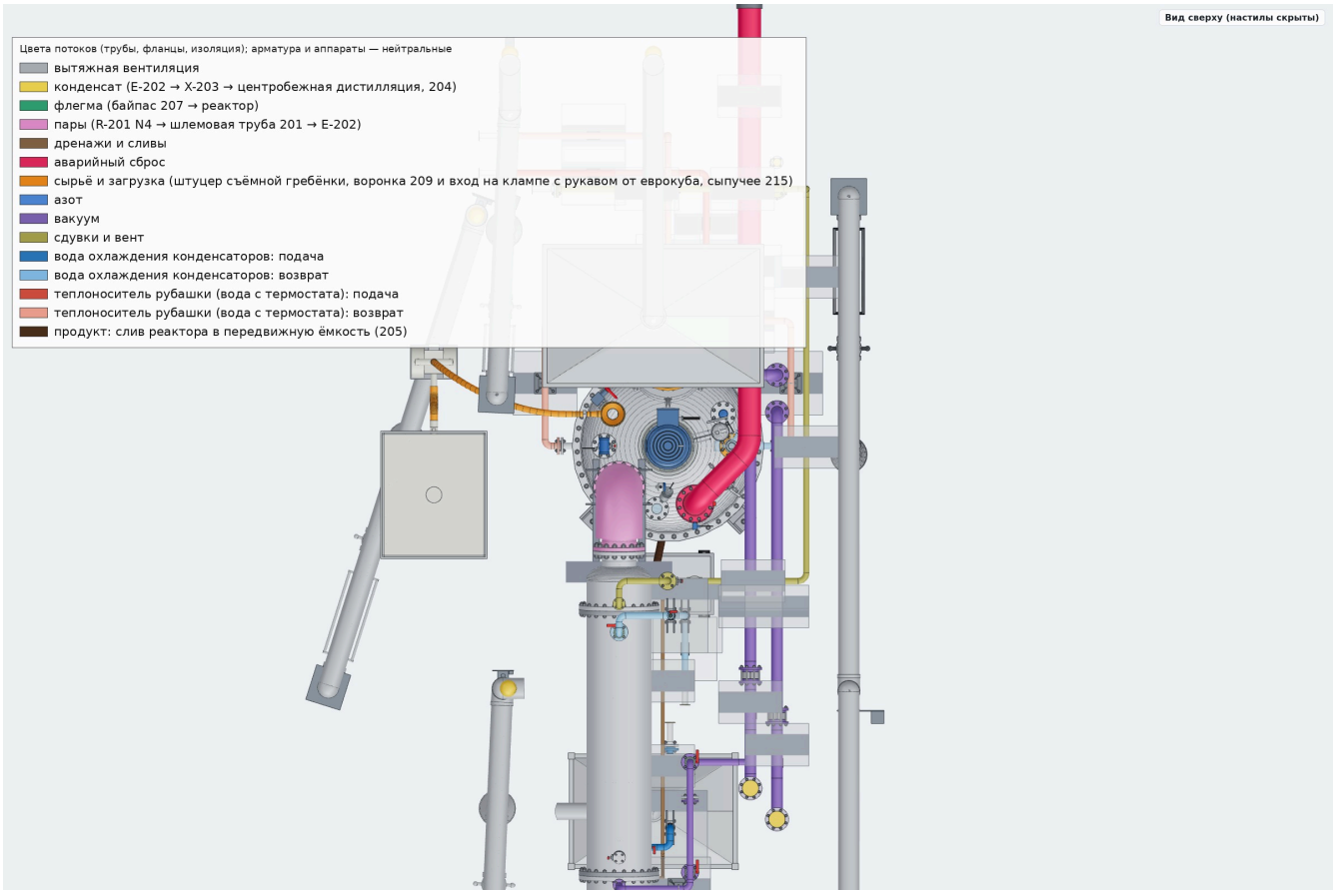
Изометрия узла



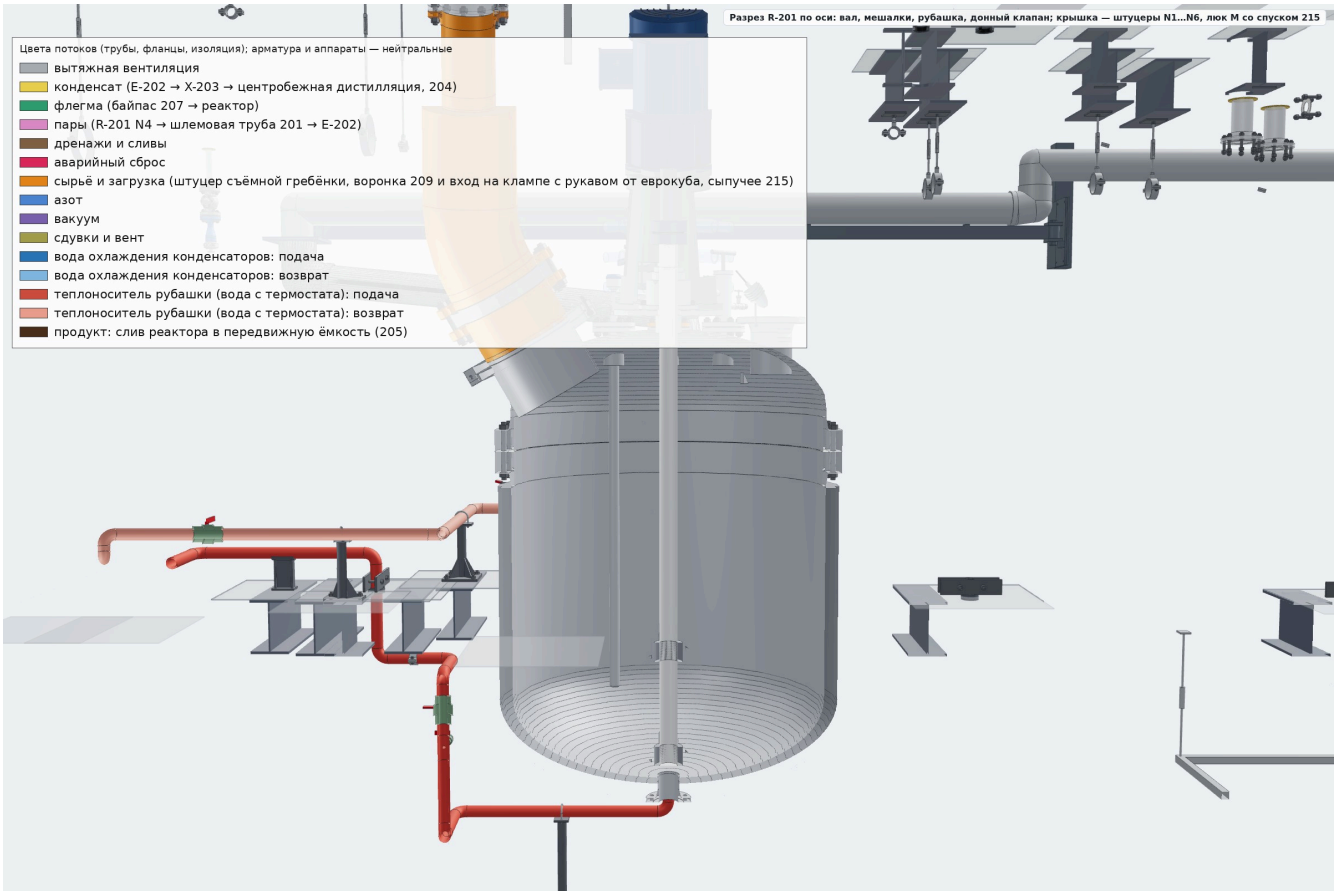
Узел в здании (КМ/АС)



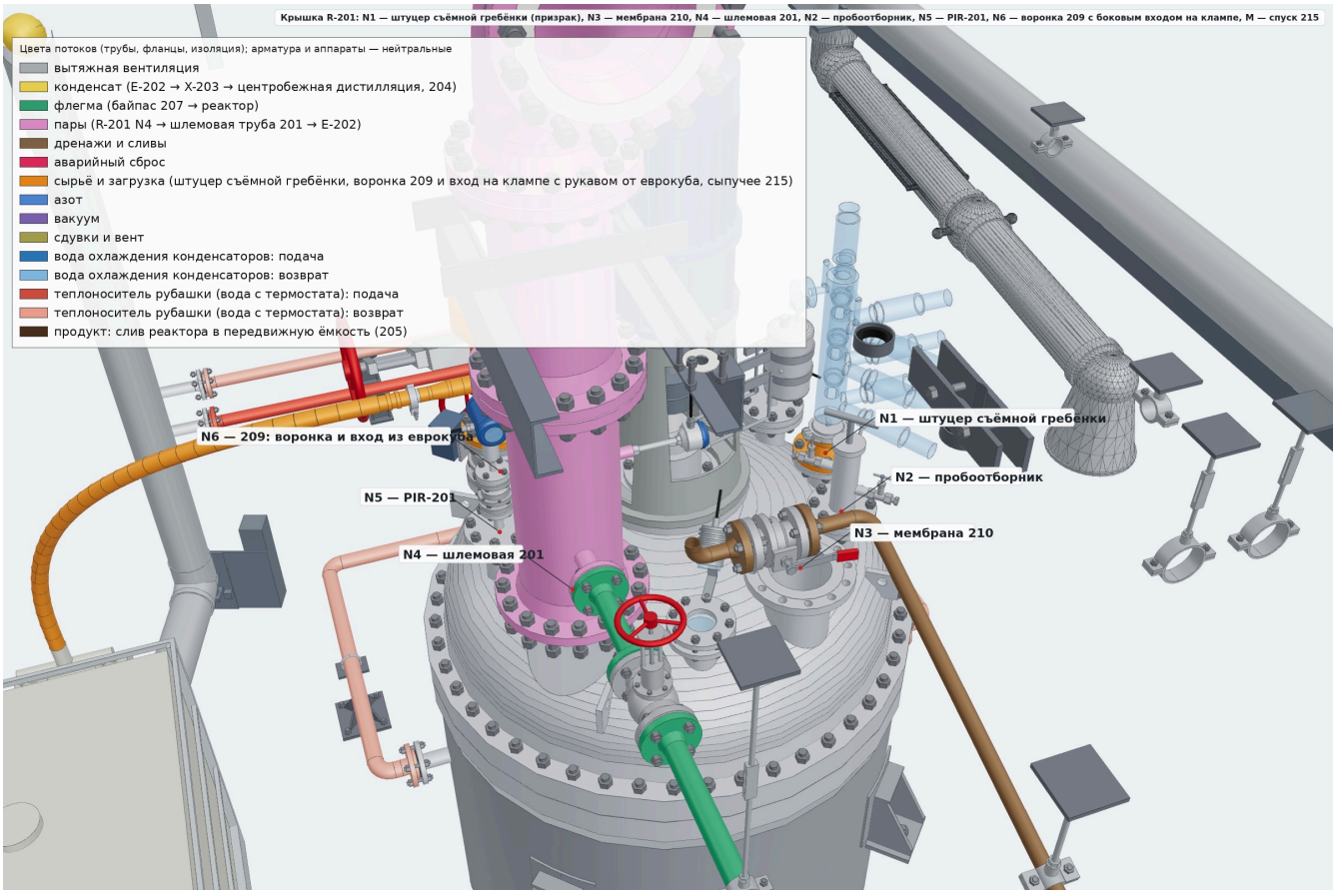
Вид сверху



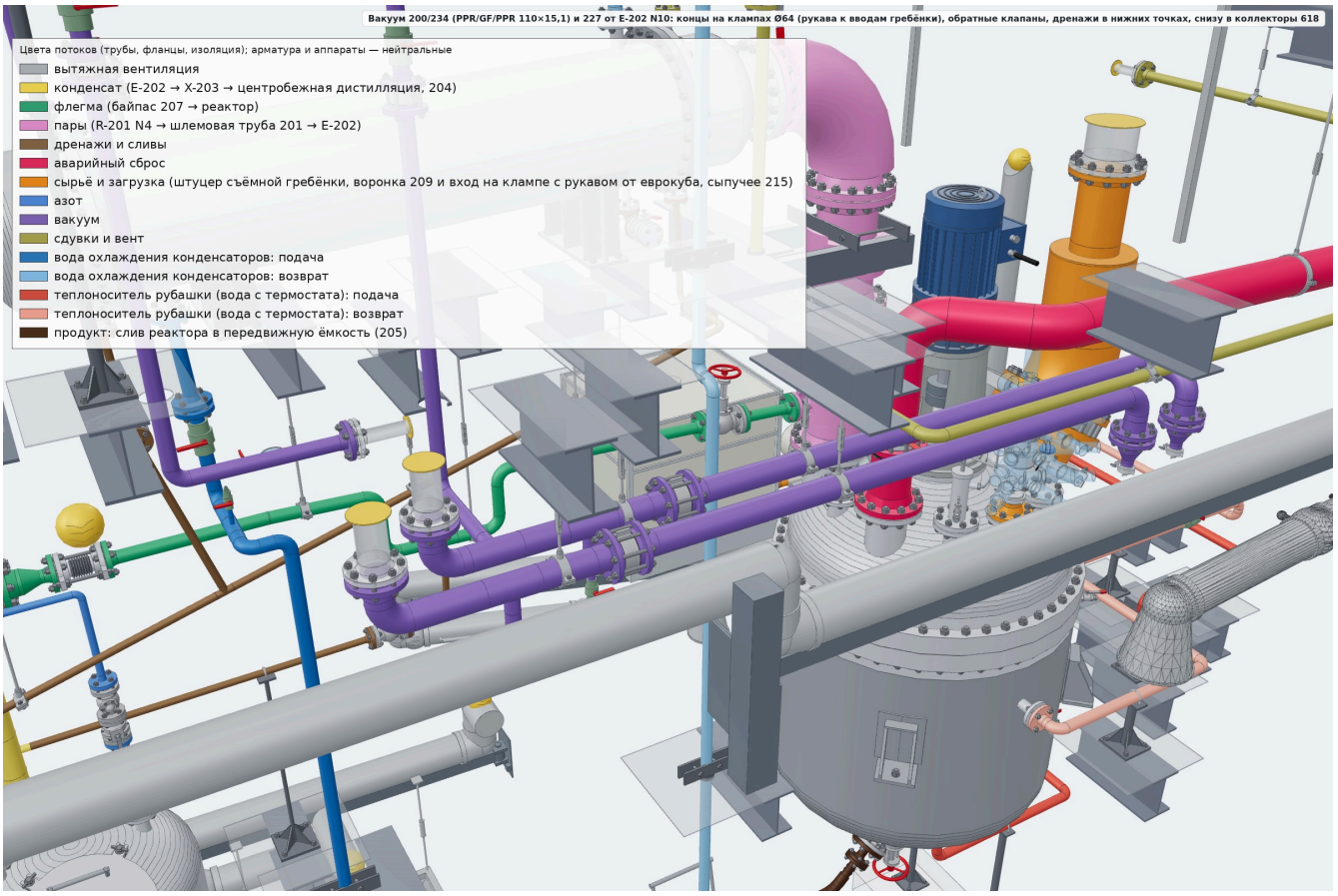
Разрез R-201 по оси



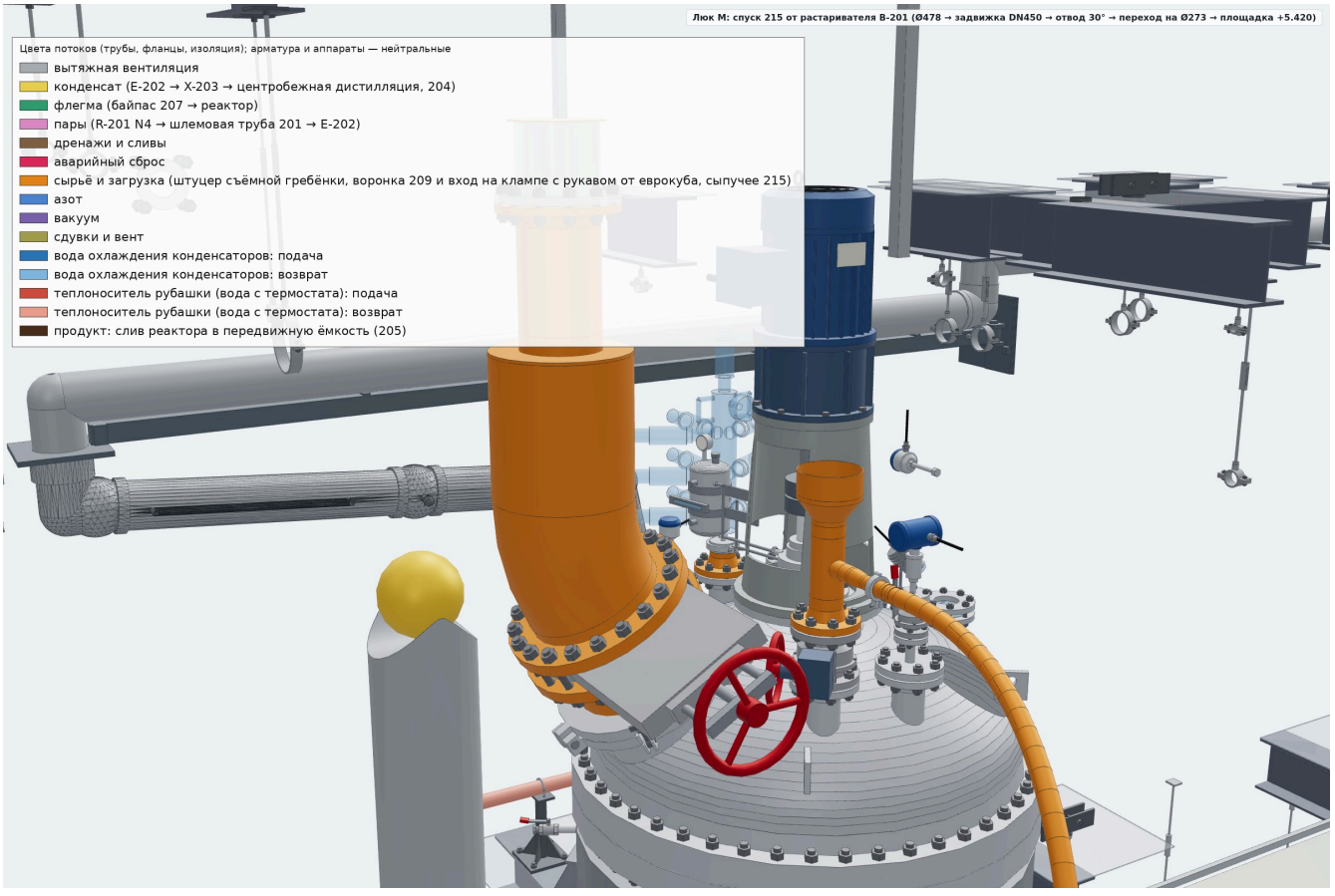
Крышка R-201: штуцеры



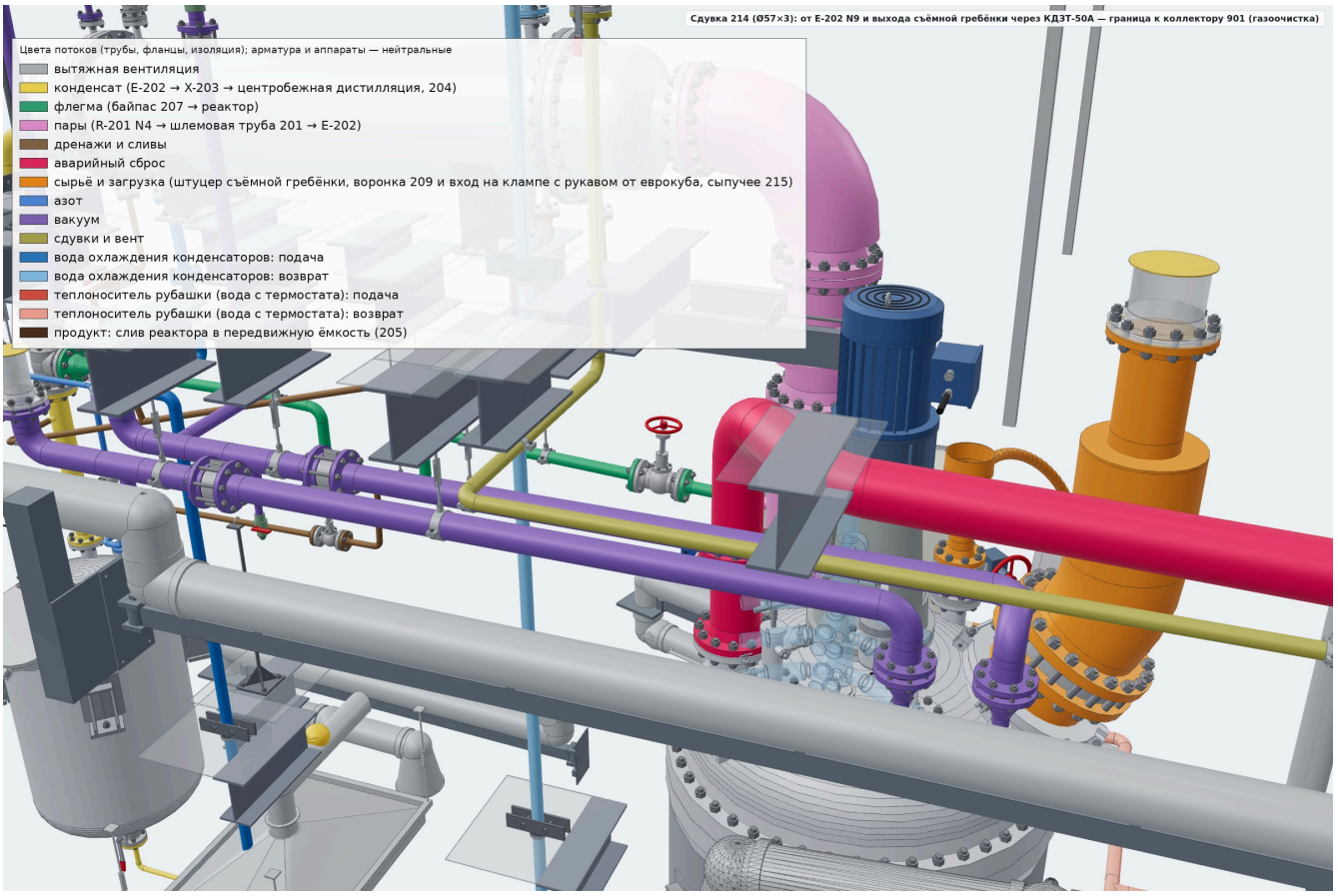
Вакуум 200, 234, 227



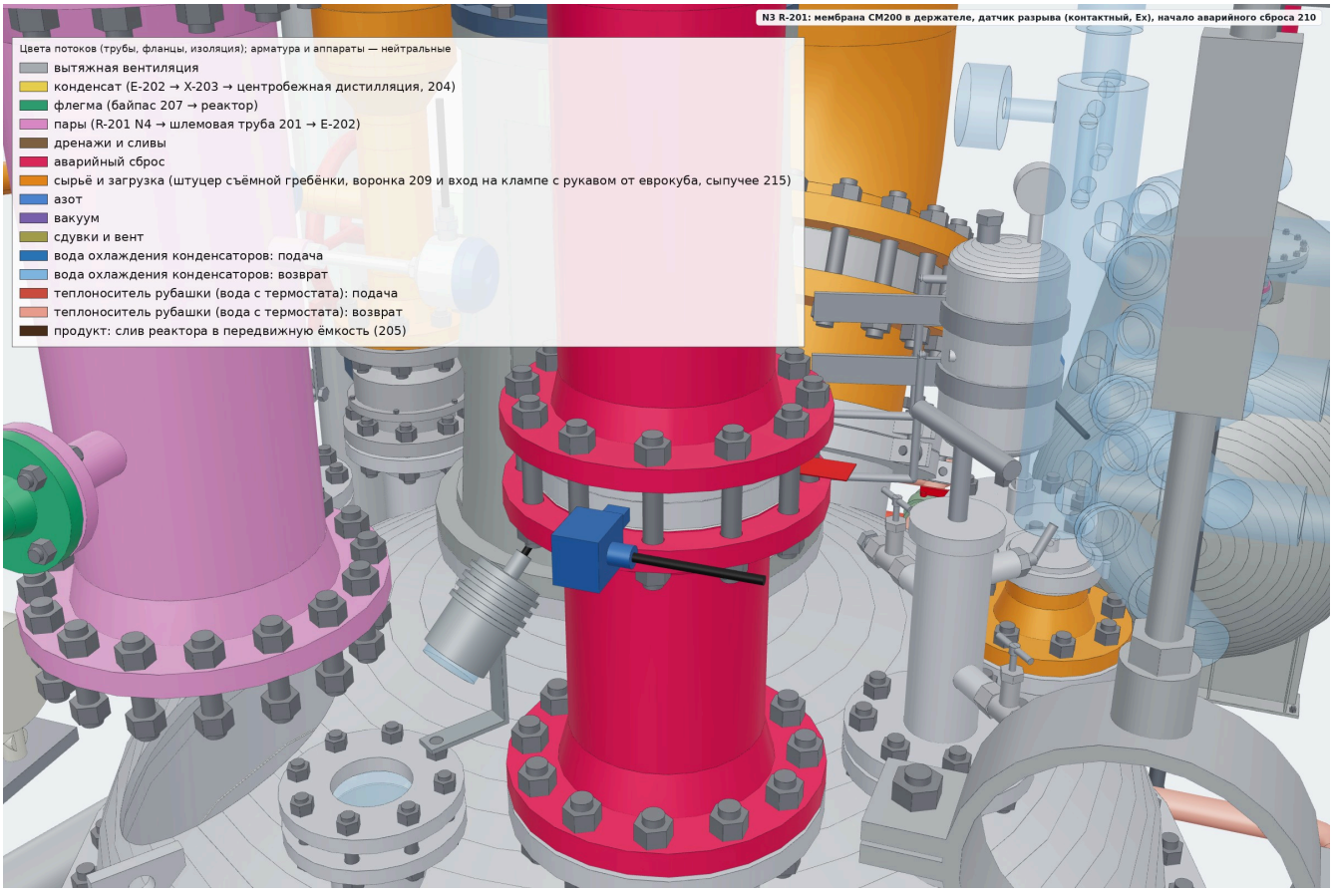
Люк M и спуск 215



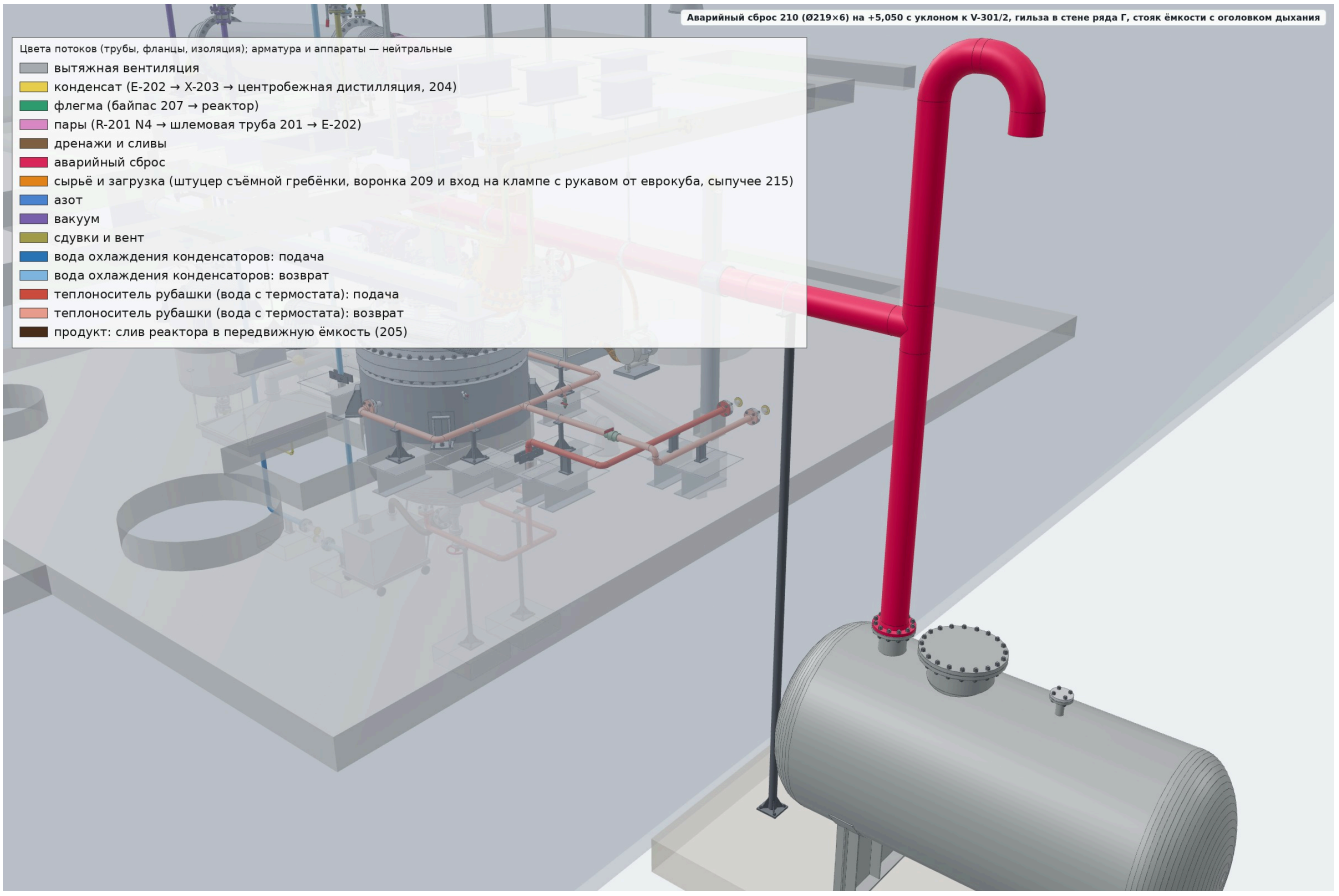
Сдувка 214 с КДЗТ-50А



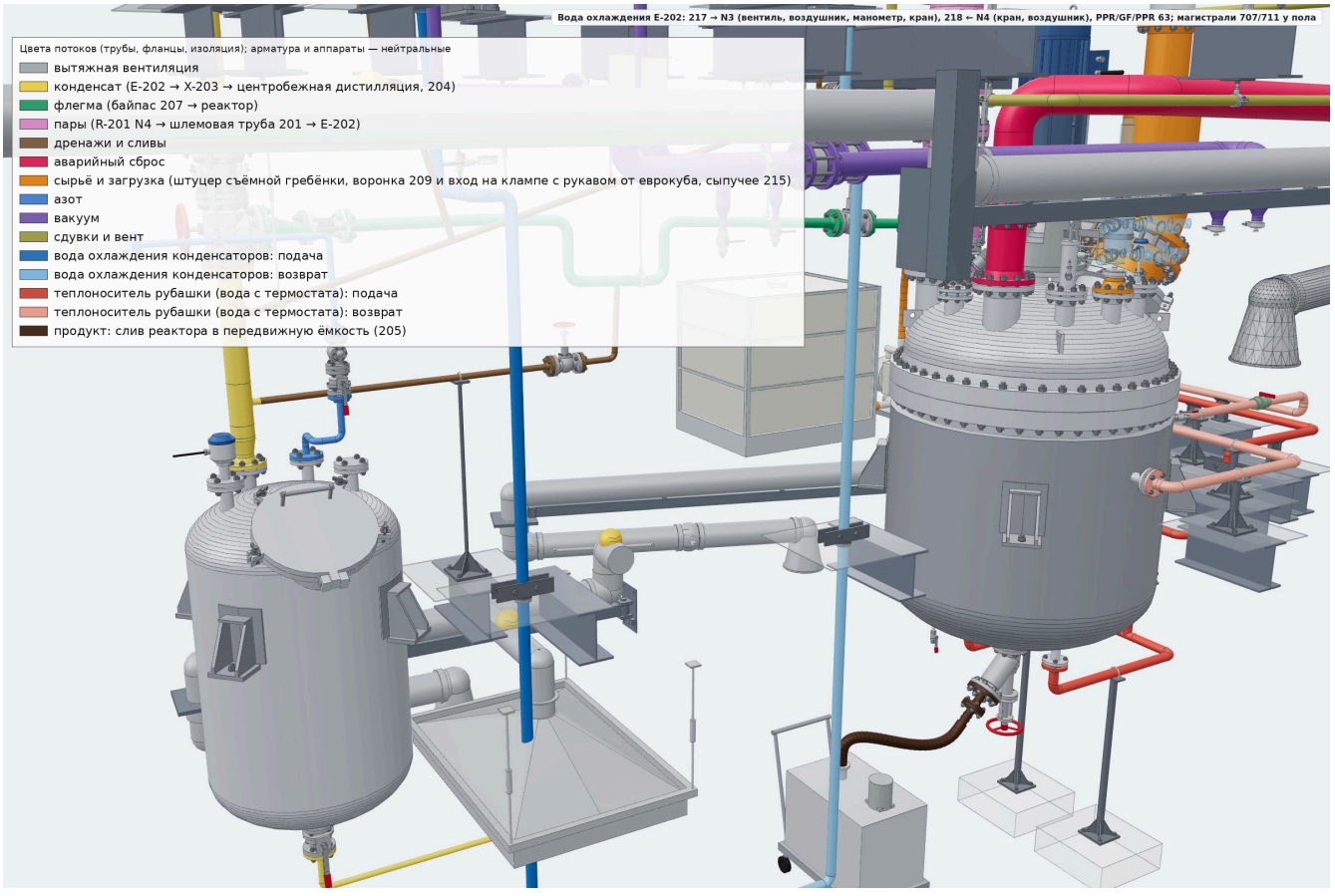
Мембрана CM200 на N3



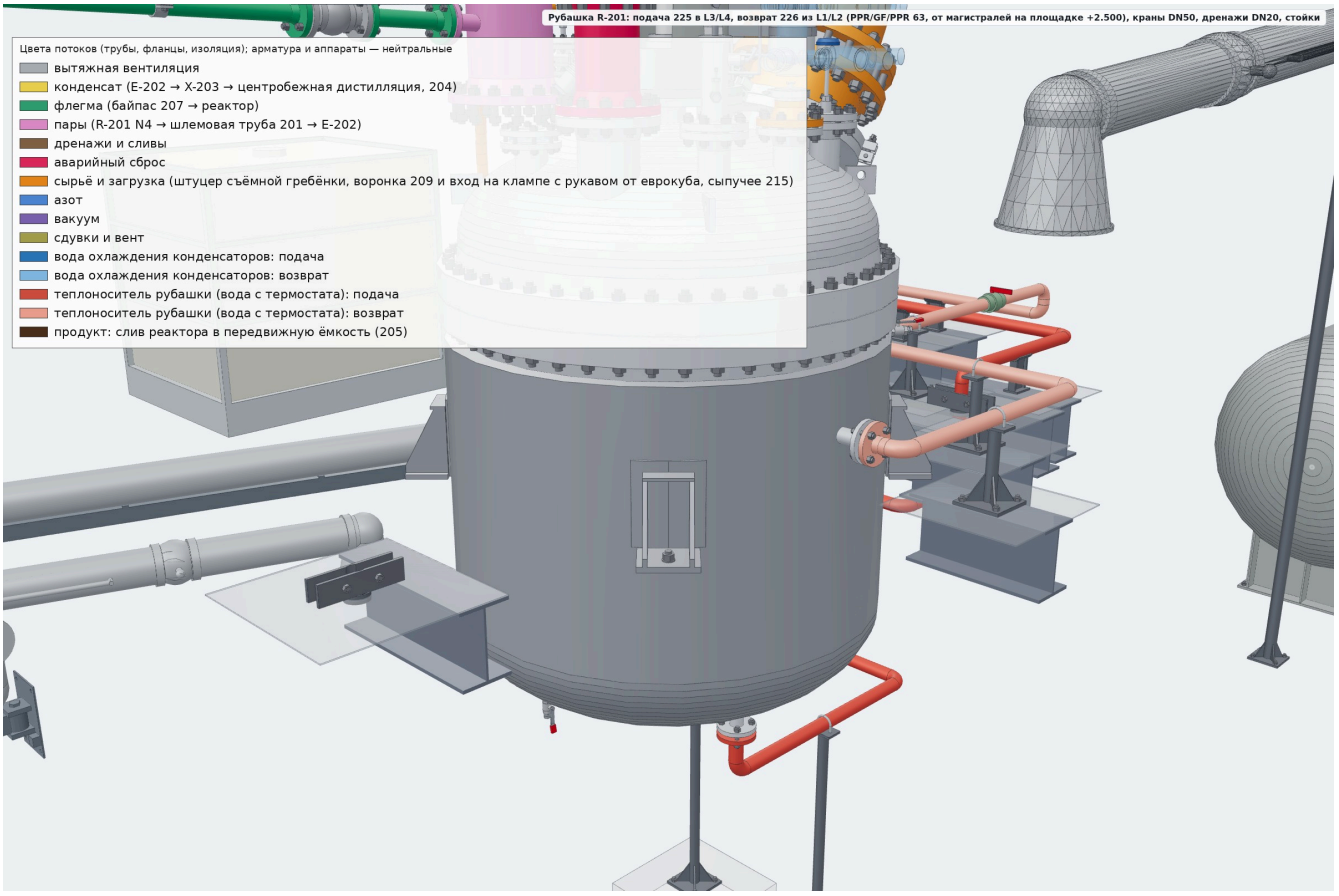
Аварийный сброс 210 в V-301/2



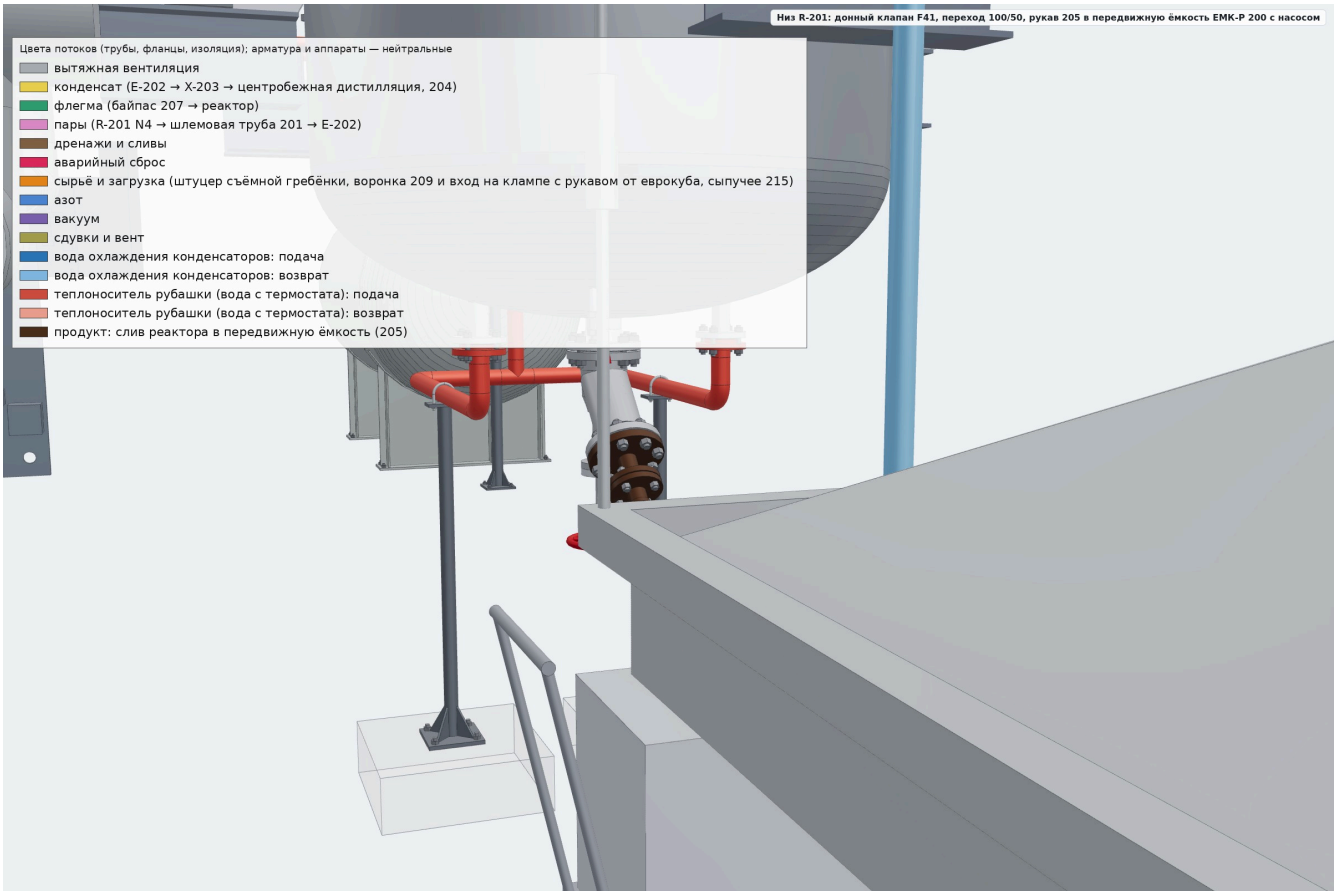
Вода охлаждения E-202: 217, 218



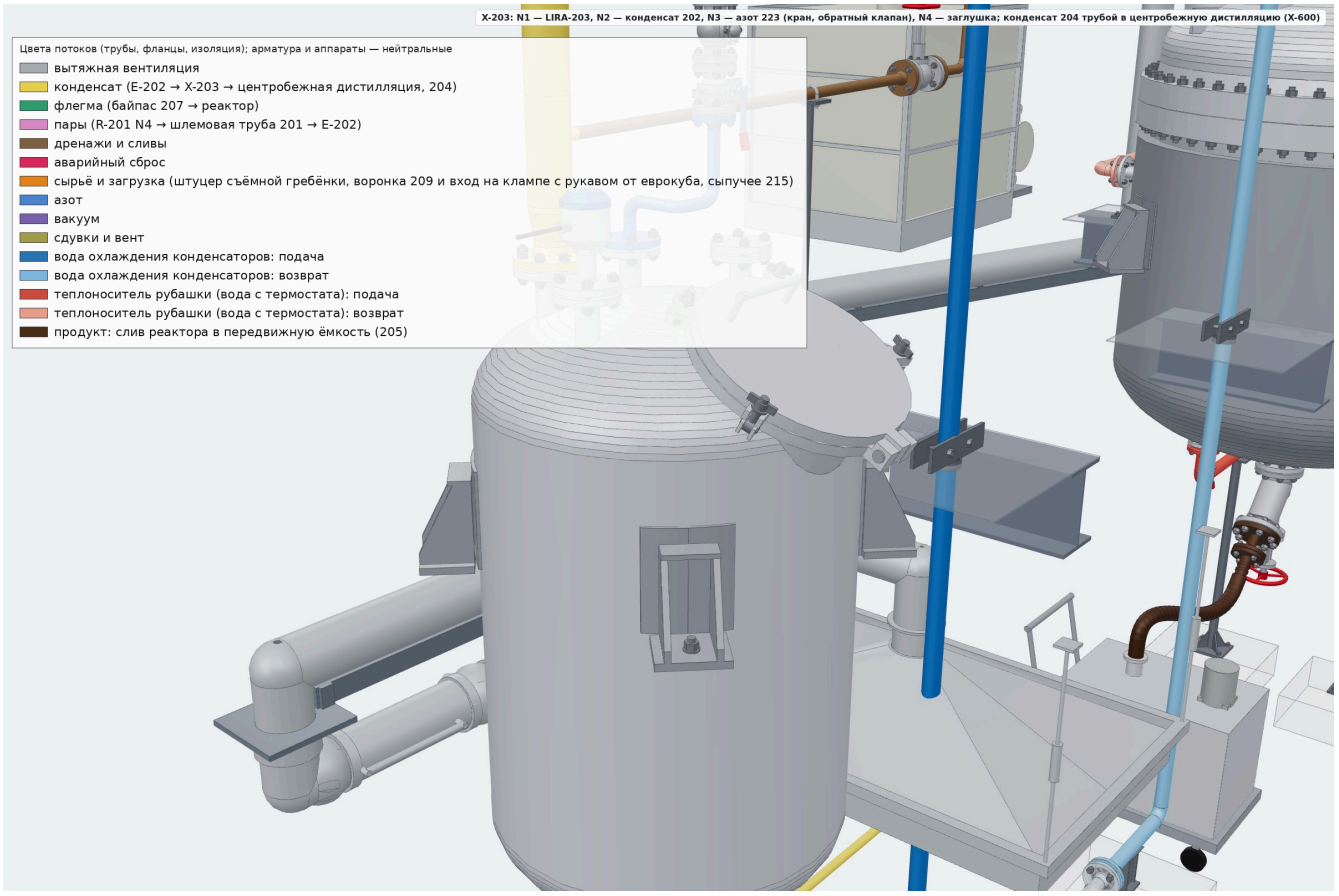
Рубашка R-201: 225, 226



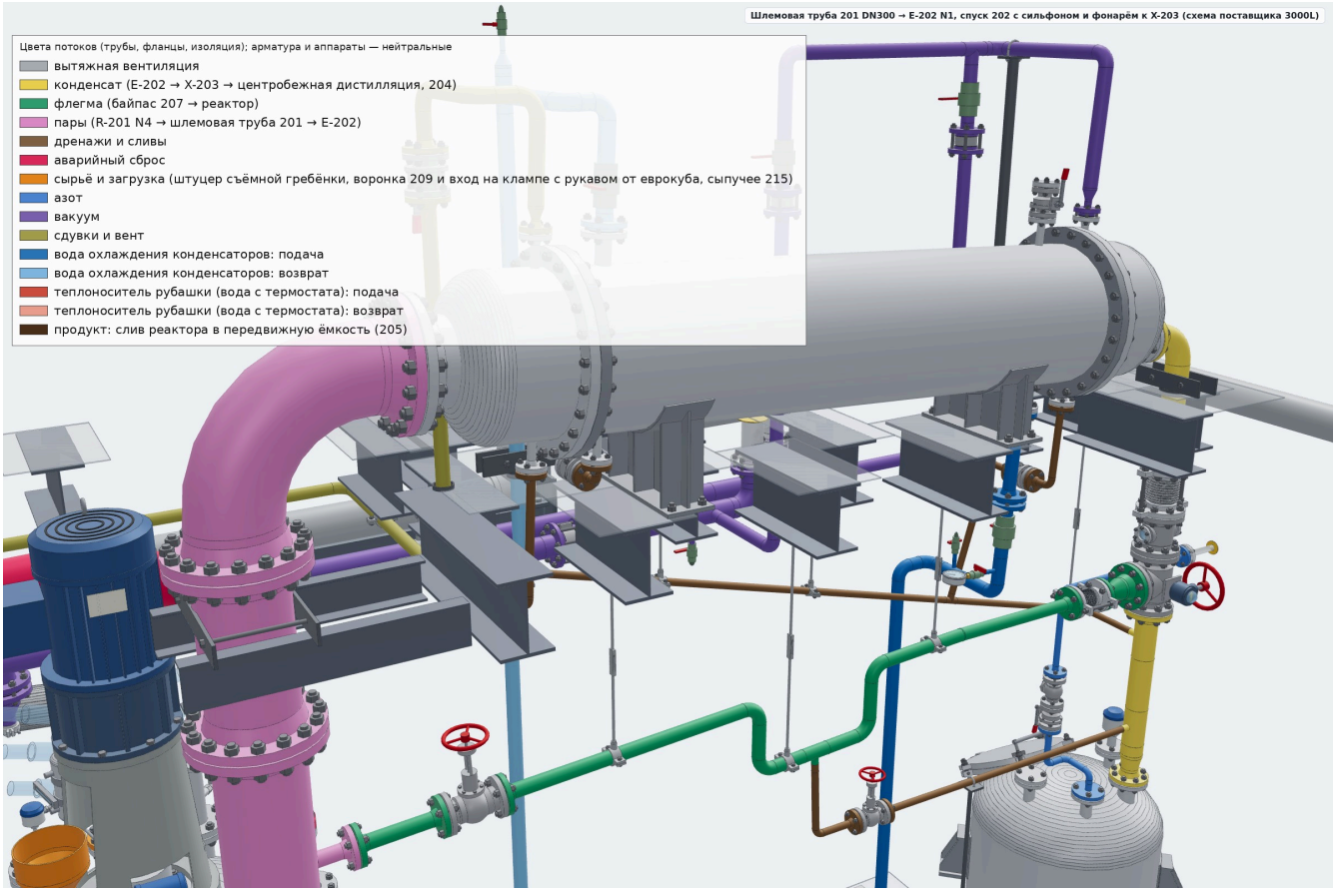
Низ R-201: слив 205 в передвижную ёмкость



X-203



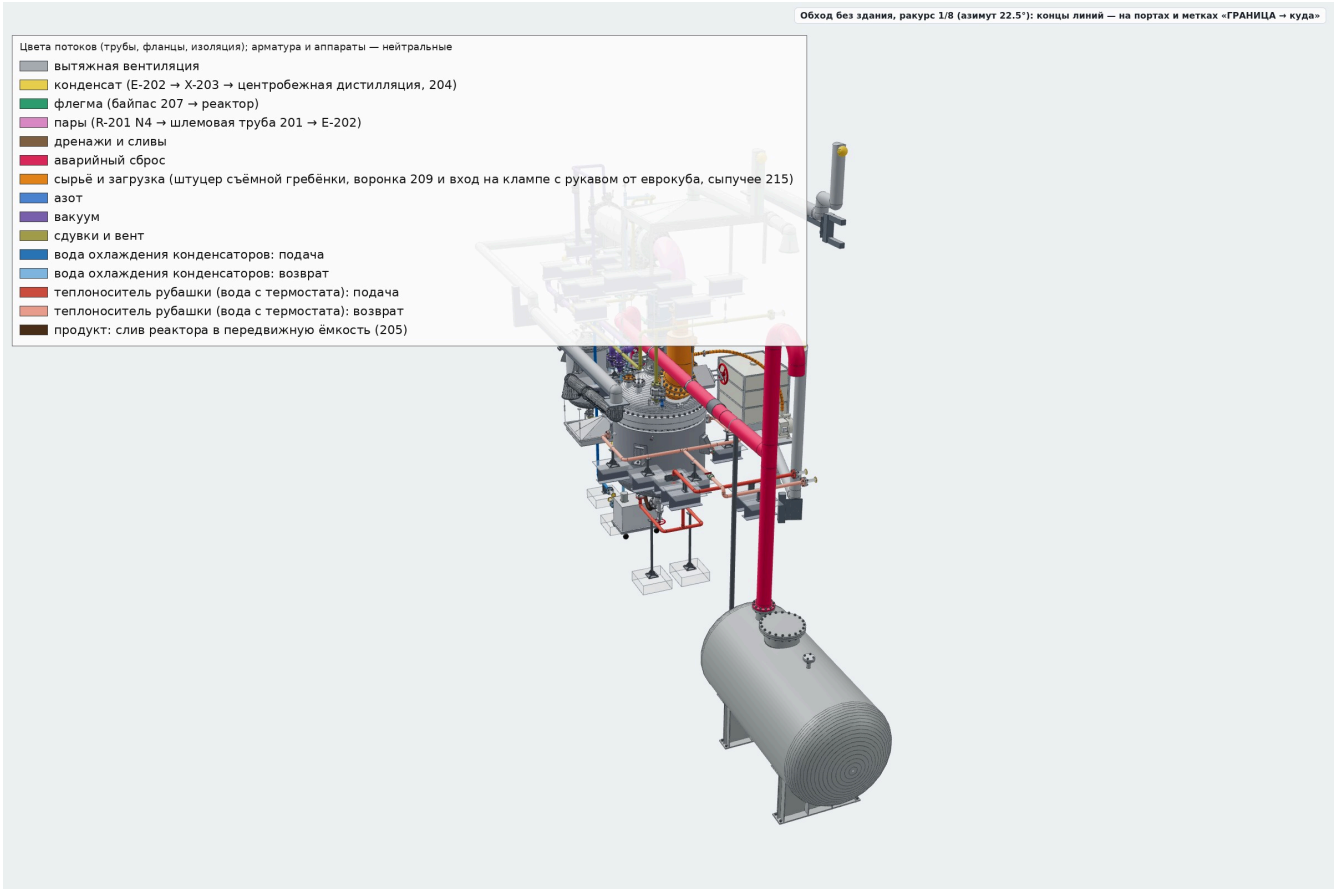
Шлемовая труба и спуск 202



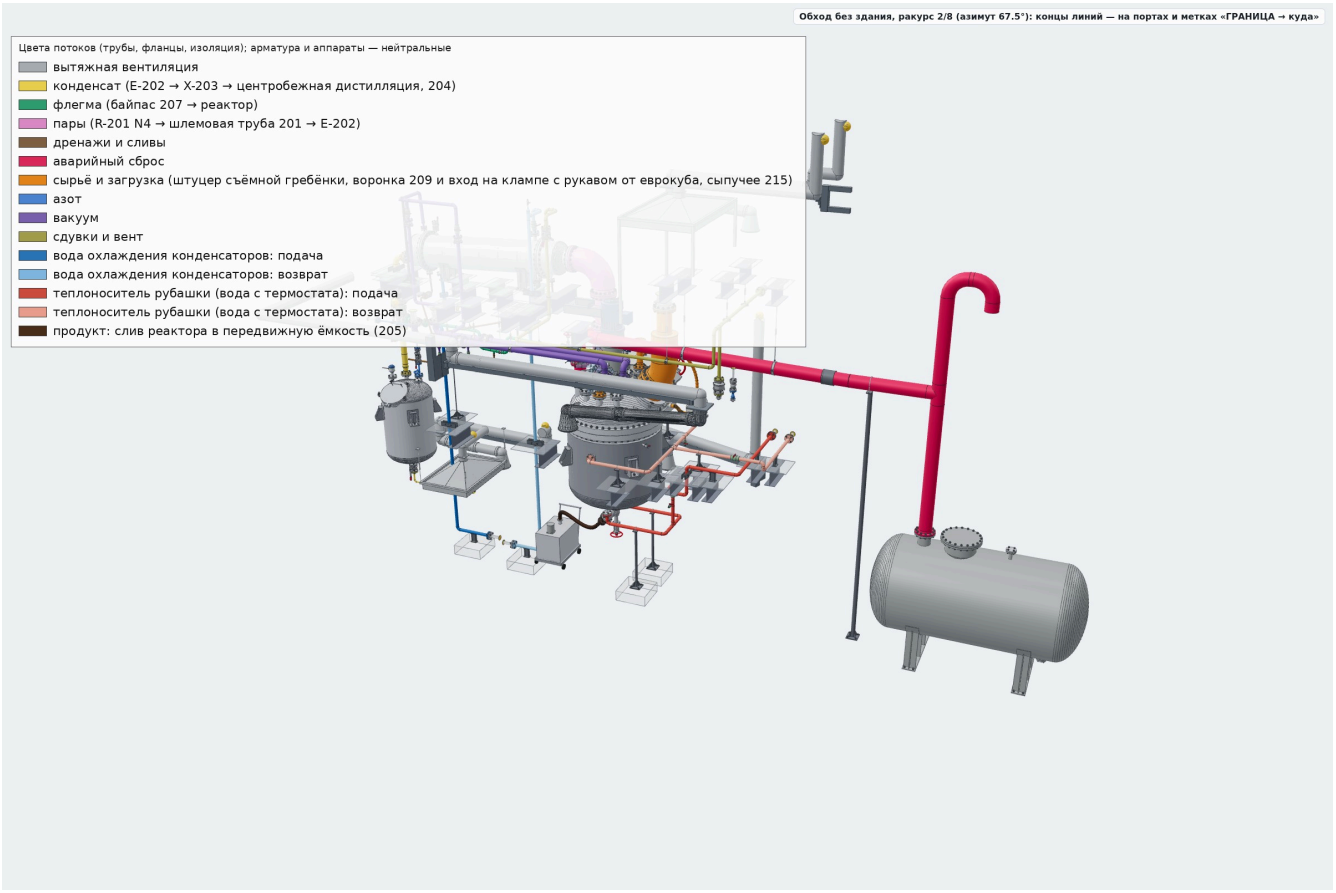
Привод мешалки и уплотнение



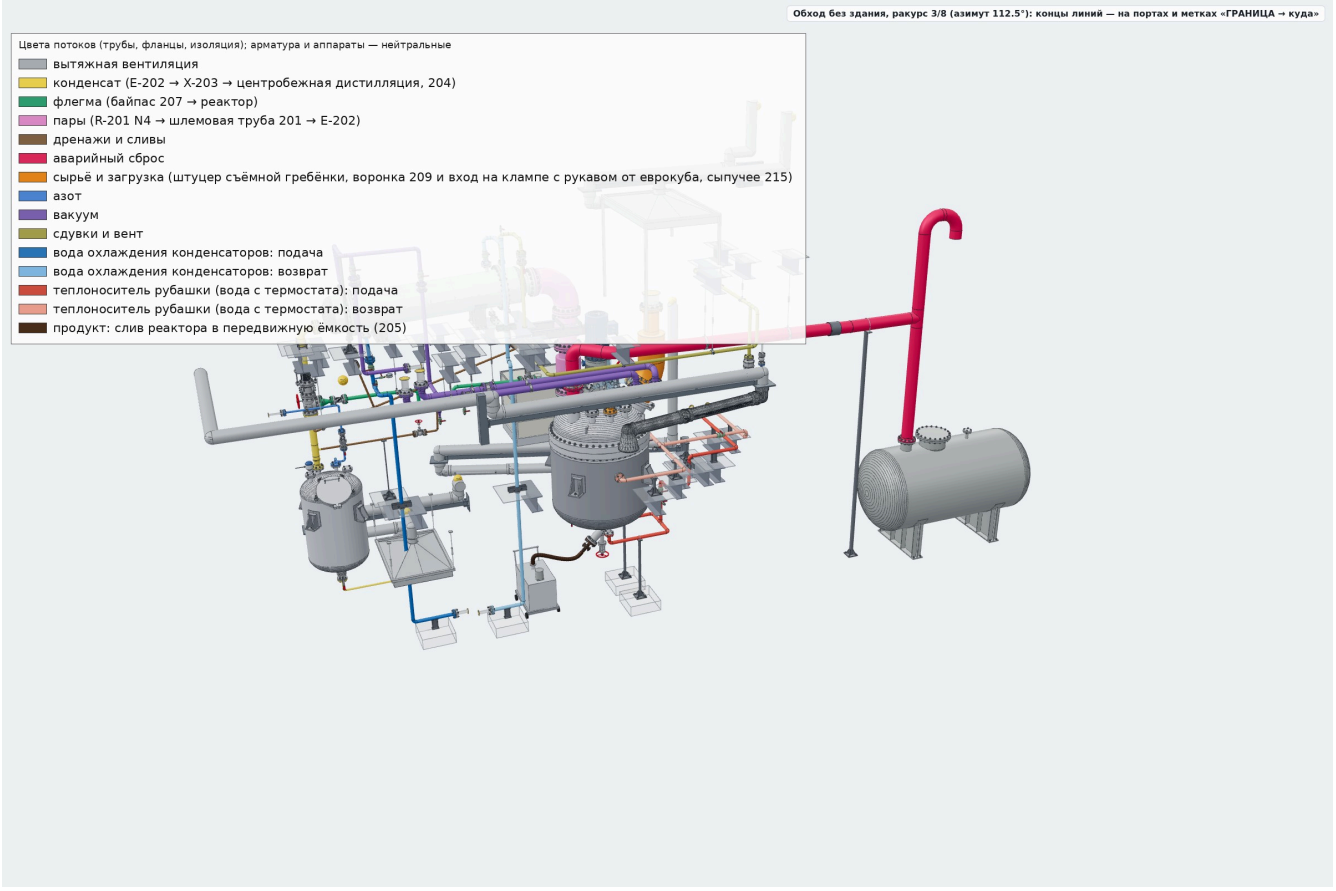
Обход без здания, ракурс 1/8



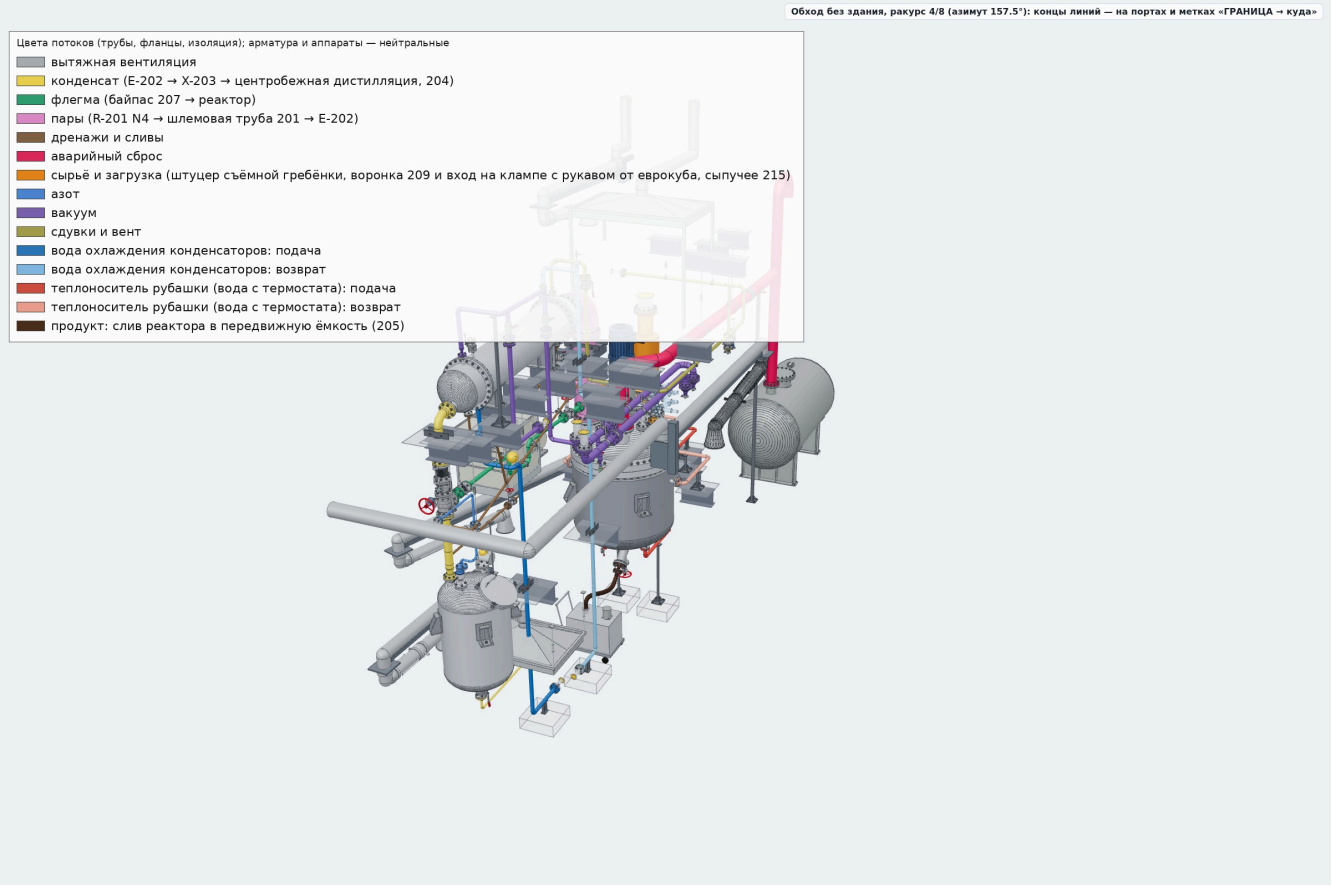
Обход без здания, ракурс 2/8



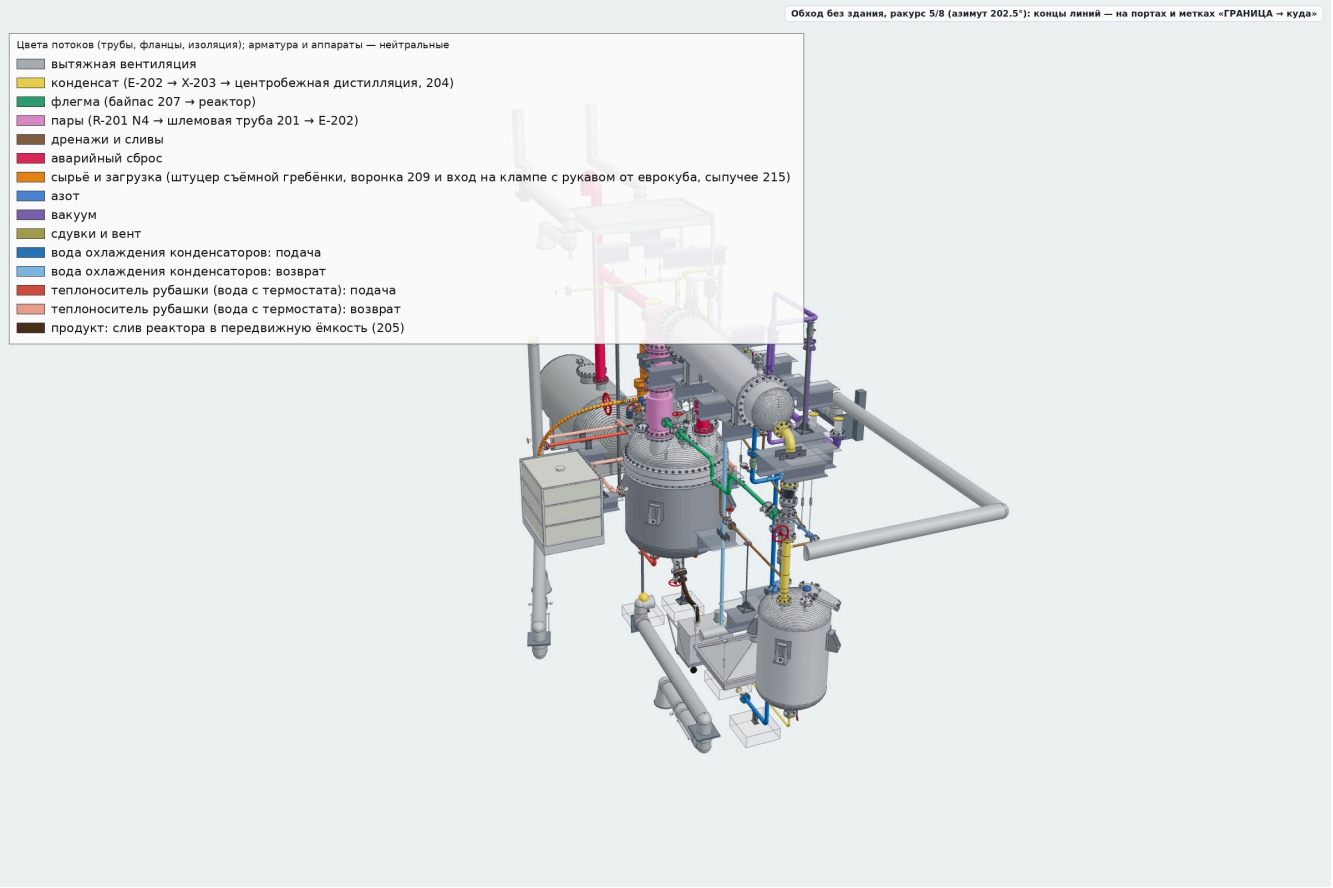
Обход без здания, ракурс 3/8



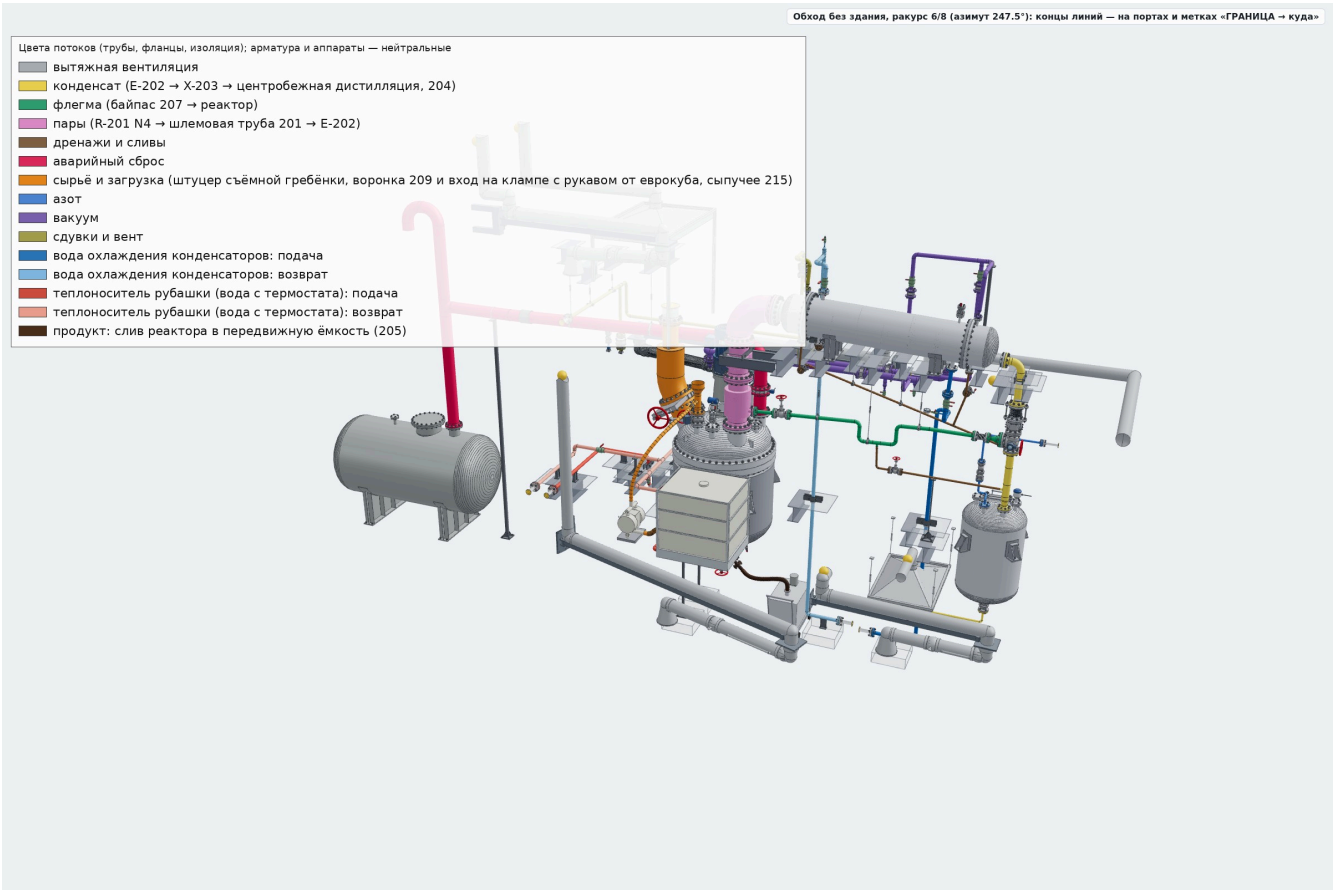
Обход без здания, ракурс 4/8



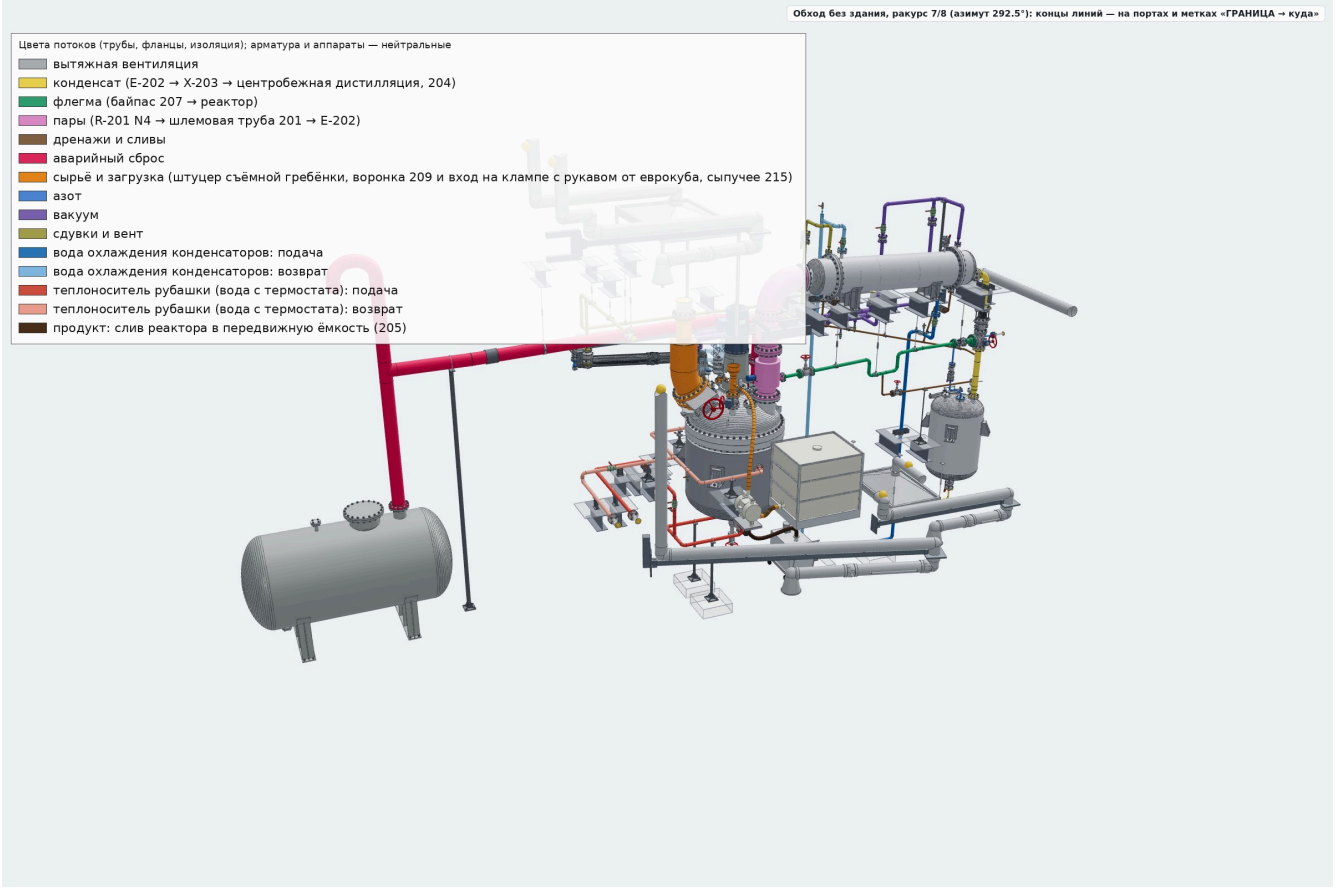
Обход без здания, ракурс 5/8



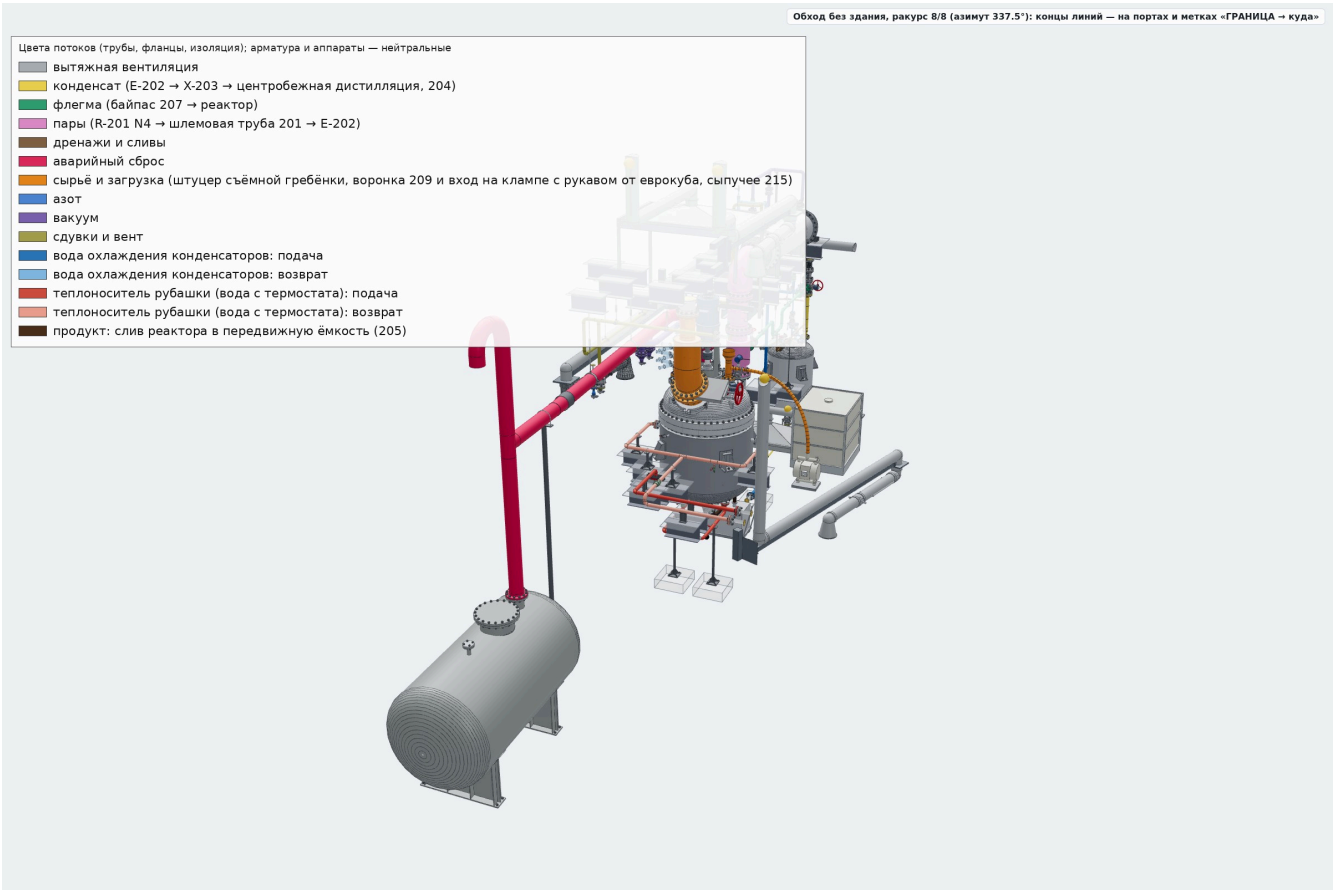
Обход без здания, ракурс 6/8



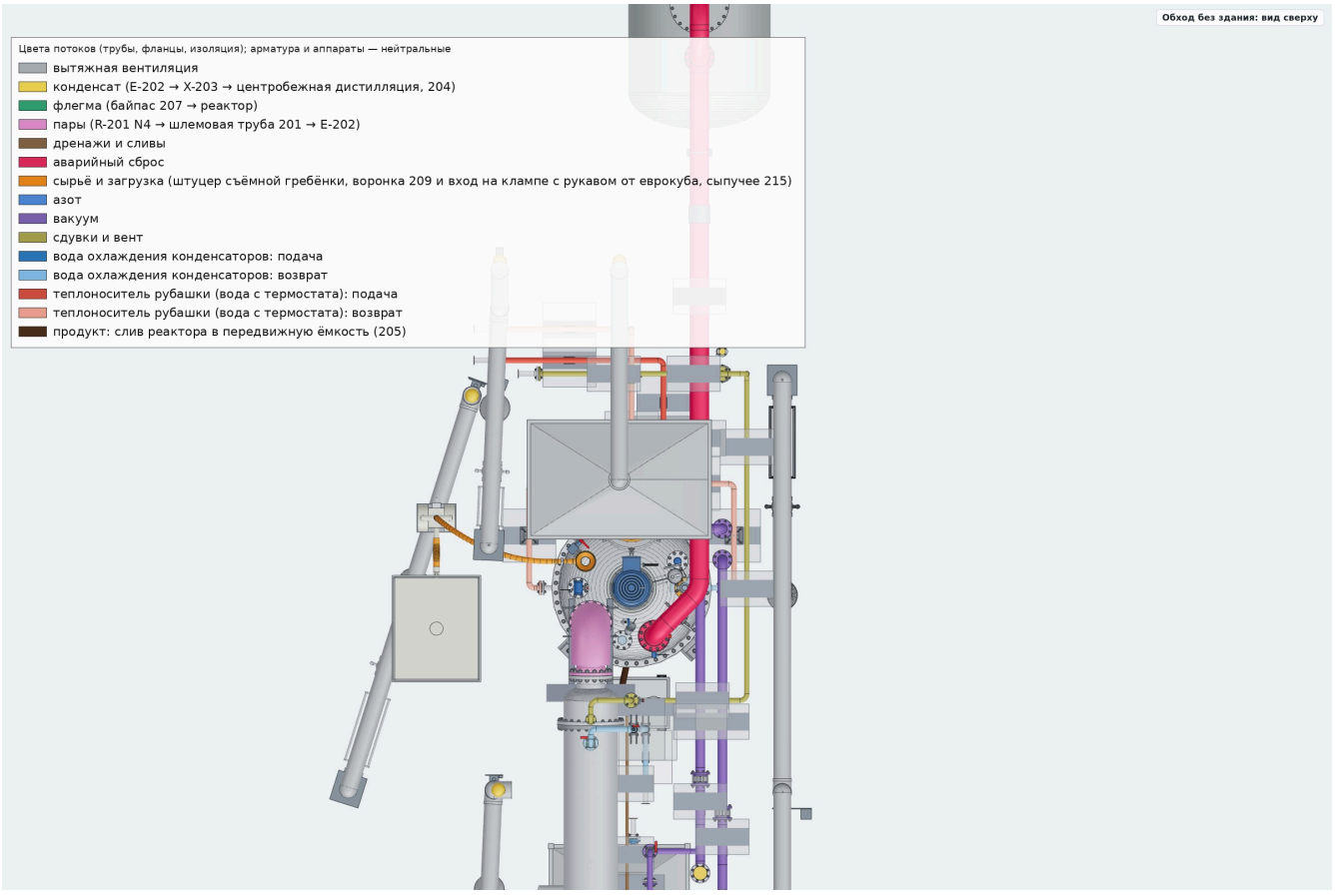
Обход без здания, ракурс 7/8



Обход без здания, ракурс 8/8



Обход без здания: сверху



R-201 (реактор 3 м³, 904L) — продукты, загрузки, режимы, тепловые нагрузки

Источники (внутренние): методики синтеза МДЭА и МХДЭА (реактор 3000 л SS904L), матбаланс, таблица сливов, «тепловые эффекты МДЭА / МХДЭА» (`ishodnye/tehnologiya/MDEA_MCDEA/`); методика и матбаланс ДАЭБА / ДАБА (`ishodnye/tehnologiya/DABA_DAEBA/`, написаны на реактор 1000 л); решения К63 (08.10.2026), Р2-5 и К66 (14.10.2026, Бабкин): **на R-201 варятся только аминные отвердители — МДЭА и МХДЭА**; ДАЭБА и ДАБА на R-201 не варятся (R-301); R-101 — только ЭПАФ и ТГДДМ. К67, К68 (14.10.2026): общая гребёнка (азот, вакуум, вода, растворители) — одна съёмная на три реактора, на клампе к N1; мерники пока без обвязки — жидкое сырьё из еврокубов и бочек насосом по рукаву, сыпучее — через растариватель сверху.

Обозначения: МДЭА — 4,4′-метиленбис(2,6-диэтиланилин); МХДЭА — 4,4′-метиленбис(3-хлор-2,6-диэтиланилин); DEA — 2,6-диэтиланилин; CDEA — 3-хлор-2,6-диэтиланилин.

1. МДЭА, партия на 3000 л

Стадия	Загрузка	T, °C	Давление	Время	Тепло
1. Загрузка, дегазация	вода 1081 кг, DEA 362 кг (N6, насосом из еврокуба по весам), параформальдегид 37 кг (люк M, вручную)	окр.	вакуум ≤ 50 мм рт. ст. (≈ 67 мбар), затем азот до атм.	30 мин	—
1. Серная кислота	H_2SO_4 96 % 147 кг (N6, дозировочным насосом)	саморазогрев ≤ 20 °C	азот, атм.	время дозирования — ?	разбавление + нейтрализация −211 МДж (ΔT без отвода 29 °C): при дозировании за 1 ч ≈ 59 кВт отвода
1. Синтез (алкилирование)	—	нагрев до 80, выдержка 4 ч от 70 °C	азот, атм.	4 ч + нагрев ≈ 1,3 ч + охлаждение до 30 °C	реакция −43 МДж (≈ 3 кВт); нагрев 1,63 т массы и металла 20 → 80 °C ≈ 450 МДж — ≈ 1,3 ч при 96 кВт
2. Нейтрализация, экстракция	толуол 885 кг (N1), р-р NaOH ≈ 49 % 255 кг (N6)	30 → 40	азот, атм.	загрузка + 2 ч	−100 МДж (ΔT 10 °C): при дозировании за 1 ч ≈ 28 кВт
3. Разделение, промывки	вода 540 кг × 2 (N1)	не норм.	атм.	30 мин отстой + 30 мин промывка	—
Сливы (донный клапан B)	1-й — водная фаза 1507 кг; 2-й и 3-й — по 541 кг; раствор МДЭА в толуоле 1257 кг → промежуточная тара → X-500 (молекулярная дистилляция)	—	—	—	—

Масса в реакторе максимум ≈ 2,77 т (после стадии 2) — ≈ 2,75 м³ при рабочем объёме 3,14 м³.

2. МХДЭА, партия на 3000 л

Стадия	Загрузка	T, °C	Давление	Время	Тепло
1. Загрузка, дегазация	вода 1261 кг, CDEA 371 кг (N6), параформальдегид 31 кг (люк M)	окр.	≤ 50 мм рт. ст., затем азот	30 мин	—
1. Серная кислота	H_2SO_4 96 % 123 кг (N6)	саморазогрев ≤ 20 °C	азот, атм.	?	−176 МДж (ΔT 25 °C): за 1 ч ≈ 49 кВт
1. Синтез	—	80, 4 ч от 70 °C	азот	4 ч + нагрев/охлаждение	−36 МДж
2. Нейтрализация, экстракция	толуол 829 кг, метанол 29 кг (N1), р-р NaOH ≈ 49 % 212 кг (N6) — **NaOH только при T ≤ 45 °C** (иначе МХДЭА выпадает пастой)	30 → 40	азот, атм.	загрузка + 2 ч	−84 МДж (ΔT 9 °C)
3. Промывки	вода 595 кг × 2	не норм.	атм.	30 + 30 мин	—

Сливы	1-й — водная фаза 1646 кг (с метанолом 29 кг); 2-й и 3-й — по 595 кг; раствор МХДЭА в толуоле 1208 кг → X-500	—	—	—	—

Масса в реакторе максимум ≈ 2,86 т — ≈ 2,85 м³ (рабочий объём 3,14 м³ — запас мал, не перегружать).

3. Что из этого следует для обвязки

- **Рубашка:** термостат X-204 EUWP-50-96T (96 кВт нагрев; охлаждение подмесом) — один на реактор (К57, К60). Пиковый отвод тепла — при дозировании серной кислоты (≈ 50–60 кВт при подаче за 1 ч): скорость дозирования H_2SO_4 ограничивать по TIRA-201.
- **Конденсатор E-202 (50 м²):** в МДЭА и МХДЭА — только дегазация (нагрузка малая); кран трёхходовой на 202: в X-203 или флегмой обратно в реактор по 207.
- **Вакуум:** до 50 мм рт. ст. — 200 и 234 от концов на клампах Ø64 (рукава к вводам съёмной гребёнки) к коллекторам вакуума 618, 227 от E-202 N10. **Азот:** после вакуумирования до атмосферы и на весь ход реакции (212).
- **Загрузка (К66 — только МДЭА и МХДЭА; К67, К68):** вода, толуол, метанол — через съёмную гребёнку на N1 (рукава к гребёнке — её узел); DEA, CDEA, H_2SO_4 96 %, раствор NaOH ≈ 49 % — из еврокуба насосом пневматическим мембранным P-209 (Ex) по рукаву на кламп бокового входа 209 (N6; щёлочь — вопрос Бабкину ⑧); N6 — также воронка ручной дозировки; N5 — датчик давления PIR-201; параформальдегид — через спуск 215 / люк M.
- **Слив:** 205 — клапан донный F41, рукав в передвижную ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом (водная фаза 1,5–1,65 т — несколькими заполнениями).
- **Материалы:** корпус и поставка реактора — 904L (клапан F41Y-25 904L); трубопроводы — AISI 316L (К66), уплотнения PTFE / FFKM.

R-201 (реактор 3 м³, 904L), E-202 (конденсатор паров R-201, 50 м²), X-203 (сборник конденсата R-201, 1,25 м³) — назначение штуцеров

Штуцеры — по подписанному комплекту поставщика (утв. 18.03.2026): реактор — л.10 (K3000L Stainless Steel 904L Reactor), E-202 — л.7, X-203 — л.3; пробоотборник — чертёж GHFDQY-PFA16RL (подписан 29.09.2026).

Угол — по плану поставщика (0° — люк M), отсчёт по часовой; координаты — `tochki_R-201.csv` и 3D. Фланцы штуцеров: DIN EN 1092-1 WN RF PN25 (крышка, B), рубашка — PL50-10. Трубопроводы — AISI 316L (К66), реактор — 904L.

R-201

Штуцер	DN / PN, угол, вылет	Подключаем	Арматура / граница	Линия
N1	WN100-25, 90°, 150	**съёмная гребёнка (К67)** — одна на R-101, R-201, R-301: азот, вакуум, вода, растворители	фланец-переходник DN100 PN25 с ферулой Ø119, плоскость клампа на 110 мм над фланцем; заглушка кламповая, когда гребёнка на другом реакторе. Концы вакуума 200/234, азота 212, дыхания 214 — на клампах Ø64 у реактора, к вводам гребёнки — рукава DN50	213-100-SS
N2	WN100-25, 120°, 150	пробоотборник GHFDQY-PFA16RL (поставка)	клапаны вакуума и азота пробоотборника заглушены — вопрос ②	SP-201
N3	WN200-25, 155°, 200	разрывная мембрана CM200-0.075-200SS, датчик разрыва BSA-201	→ 210-200-S → стояк V-301/2 (улица, К36) с оголовком дыхания	210-200-S
N4	WN300-25, 230°, 200	пары на E-202 N1 (шлемовая труба), TIRA-202 на бобышке	без арматуры	201-300-SS

N5	WN100-25, 270°, 150	датчик давления PIR-201 (PT-201)	фланец переходный 100/25 → кран DN25 → датчик M20×1,5	PIR-201
N6	WN100-25, 300°, 150	ручная дозировка и загрузка жидкого сырья (K68): DEA, CDEA, H_2SO_4, NaOH	кран DN100 → тройник с боковым входом DN40 на клампе (рукав от насоса P-209 у еврокуба) → воронка 100/200	209-100-SS
T	WN100-25, 60°, 150	гильза термометра — TIRA-201	—	—
M/S1	DN450 PN25, 0°	сыпучее от растаривателя B-201	спуск 215 с задвижкой шиберной DN450	215-450-S
S2	DN100 PN16, 190°	смотровое окно со светильником	—	—
G	Ø133×6, вылет 85	привод мешалки 45 кВт Ex, торцевое уплотнение 2020B с бачком	бачок поставщика без азота — вопрос ③	—
B	DN100 PN25 (низ)	клапан донный F41Y-25 (904L)	переход 100/50 → рукав → передвижная ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом	205-50-S
L1, L2	PL50-10	выход воды из рубашки	кран DN50 → U-коллектор → магистраль к термостату X-204	226-50-PPR
L3, L4	PL50-10	вход воды в рубашку	кран DN50, дренаж ← магистраль от термостата X-204	225-50-PPR
g / k	G3/4 / G1/2	воздушник / дренаж рубашки	краны	—

E-202

Штуцер	DN	Подключаем
N1	WN300-25	← 201-300-SS от R-201 N4
N2	WN100-25	→ 202-100-SS (сильфон, фонарь, кран трёхходовой) → X-203 N2 / флегма 207
N3	PL50-10	← 217-50-PPR вода охлаждения (магистраль 707 у пола)
N4	PL50-10	→ 218-50-PPR вода охлаждения (магистраль 711 у пола)
N5 / N6	DN25	дренаж / воздушник межтрубного — краны с заглушками
N7, N8	DN25	дренажи трубного — 203-25-SS
N9	DN25	сдувка 214 → коллектор 901
N10	DN25	вакуум 227 → коллектор 618 и в 234

X-203

Штуцер	DN	Подключаем
N1	PL50-10	уровнемер радарный LIRA-203
N2	PL80-10	← 202-100-SS
N3	PL50-10	← 223-25-PPR азот (кран, обратный клапан)
N4	PL50-10	заглушка
B	PL50-10	кран DN50 → 204-25-S в центробежную дистилляцию (X-600)
M	DN400	люк осмотра

Реактор 3 м³ 904L (R-201): стыки с другими узлами и общими трассами

Стык идёт по линии — DN, среда и класс на обоих концах совпадают. Узел доводит линии до **границ** на магистралях и узлах-соседях: на каждой границе — наш фланец, стык показан целиком (ответный

фланец, прокладка, шпильки, обрезок трубы соседа) и метка «ГРАНИЦА → куда». Координаты — общая система цеха (X от оси 1, Y от ряда A, Z — отметка), мм; точки — `tochki_R-201.csv`.

Линия	Среда	DN / материал	Откуда → куда	Узел на другом конце	Точка (X; Y; Z)	Вопросы
201-300-SS	пары реакционной массы при дегазации	DN300 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	R-201 N4 (DN300) → E-202 N1 (DN300)	узел 2	—	
202-100-SS	конденсат: сильфон DN100, фонарь, кран трёхходовой (в сборник / флегма)	DN100 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	E-202 N2 (DN100) → X-203 N2	узел 2	—	
203-25-SS	дренажи трубного E-202 N7, N8 (краны DN25)	DN25 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	E-202 N7, N8 → стояк 202	узел 2	—	
207-50-SS	флегма (байпас): кран DN50, сильфон, гидрозатвор	DN50 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	кран трёхходовой на 202 → шлемовая труба 201 → R-201 N4	узел 2	—	
208-25-SS	дренаж гидрозатвора (кран DN25)	DN25 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	гидрозатвор 207 → стояк 202	узел 2	—	
209-100-SS	ручная дозировка: кран DN100, воронка 100/200; боковой вход DN40 на клампе — рукав от насоса у еврокуба (К68)	DN100 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	воронка; еврокуб → насос P-209 → рукав → R-201 N6	узел 2	—	
210-200-S	аварийный сброс: мембрана СМ200-0,075, Ø219×6, стояк ёмкости с оголовком дыхания	DN200 / 12Х18Н10Т	R-201 N3 (DN200) → V-301/2 N1 (РГС-5, улица)	узел 2	—	④
213-100-SS	фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 под съёмную гребёнку (кламп на 110 мм над фланцем), заглушка кламповая (К67); гребёнка: азот, вакуум, вода, растворители	DN100 / 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	съёмная гребёнка (одна на R-101/201/301) → R-201 N1 (DN100)	узел R-301 (гребёнка)	—	
200-100-PPR	вакуум: кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к вводу гребёнки), обратный клапан DN100, дренаж (PPR/GF/PPR 110×15,1); кран — на гребёнке	DN100 / полипропилен PPR	конец на клампе Ø64 у реактора (кламп DN100) → коллектор вакуума 618 (Y 10 498)	узел 7	20525; 10498; +4.963	⑦
234-100-PPR	вакуум: кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к вводу гребёнки), обратный клапан DN100, дренаж, врезка 227 (PPR/GF/PPR 110×15,1); кран — на гребёнке	DN100 / полипропилен PPR	конец на клампе Ø64 у реактора (кламп DN100) → коллектор вакуума 618 (Y 10 790)	узел 7	20275; 10790; +4.963	⑦
227-50-PPR	вакуум от E-202 N10: 25/50, две ветки — краны PPR-63 и обратные клапаны DN50	DN50 / полипропилен PPR	E-202 N10 (DN25) → 234 и коллектор вакуума 618	узел 7	19707; 10693; +5.060	⑦
212-25-PPR	азот 10–20 мбар: обратный клапан DN25, кламп Ø64 с заглушкой (рукав DN50 к вводу гребёнки); кран — на гребёнке	DN25 / полипропилен PPR	коллектор азота 449 (узел 9) → вход съёмной гребёнки	узел 9	20525; 16677; +4.738	⑦
214-50-S	сдувка (Ø57×3): E-202 N9 — 57×32, кран DN50; дыхание R-201 — кламп Ø64 у реактора (рукав к вводу гребёнки) и КДЗТ-50А	DN50 / 12Х18Н10Т	E-202 N9; конец на клампе Ø64 у реактора → коллектор 901 (газоочистка)	ov, oos	18452; 16427; +5.664	① ⑦
215-450-S	сыпучее сырьё: задвижка шиберная DN450, Ø478×2 → Ø273×6	DN450 / 12Х18Н10Т	растариватель B-201 (+5.415) → R-201 M (DN450)	узел загрузки	19500; 15019; +5.502	
223-25-PPR	азот на X-203: кран DN25 и обратный клапан DN25	DN25 / полипропилен PPR	коллектор азота 449 (+4,40) → X-203 N3 (переход 50/25)	узел 9	19212; 8728; +4.400	⑦
217-50-PPR	вода охлаждающая, подача: вентиль регулирующий, воздушник, манометр, кран	DN50 / полипропилен PPR	магистраль 707 (у пола) → E-202 N3	tm, tp	19520; 11182; +0.213	⑦

218-50-PPR	вода охлаждающая, возврат: кран, воздушник	DN50 / полипропилен PPR	E-202 N4 → магистраль 711 (у пола)	tm, tp	19660; 11802; +0.214	⑦
225-50-PPR	вода рубашки, подача: кран DN50, дренаж DN20	DN50 / полипропилен PPR	магистраль от термостата X-204 (+2,70) → R-201 L3, L4	узел 8	17950; 16578; +2.700	⑦
226-50-PPR	вода рубашки, возврат: кран DN50, дренаж DN20	DN50 / полипропилен PPR	R-201 L1, L2 → магистраль к термостату X-204 (+2,70)	узел 8	17950; 16928; +2.700	⑦
205-50-S	выгрузка: клапан донный F41 (кран DN100), переход 100/50, рукав	DN50 / 12Х18Н10Т	R-201 B → передвижная ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом	узел 2	—	
204-25-S	конденсат: кран DN50, переход 50/25, труба Ø32×3	DN25 / 12Х18Н10Т	X-203 B (DN50) → центробежная дистилляция (X-600)	X-600 (трасса)	19300; 10753; +1.367	⑦

Границы на магистралях

- **Вода охлаждения E-202** — магистрали 707 (подача) и 711 (возврат) у пола (+0,21): 217 — из тройника 707 (19520; 11182; +0.213), 218 — в тройник 711 (19660; 11802; +0.214).
- **Рубашка R-201** — магистрали подачи и возврата термостата X-204 на площадке +2.500 (+2,70): 225 (17950; 16578; +2.700), 226 (17950; 16928; +2.700).
- **Вакуум** — коллекторы 618 на +5,06 (Y 10 498 и 10 790): 200 (20525; 10498; +4.963), 234 (20275; 10790; +4.963) — снизу в тройники; 227 B (19707; 10693; +5.060).
- **Азот** — коллектор 449: 212 — к входу съёмной гребёнки (20525; 16677; +4.738); 223 — в тройник на +4,40 (19212; 8728; +4.400).
- **Сдувка 214** — к коллектору 901 на газоочистку (18452; 16427; +5.664); огнепреградителя нет.
- **Сыпучее 215** — растариватель B-201 на площадке +5.420 (19500; 15019; +5.502).
- **Съёмная гребёнка (K67)** — одна на R-101, R-201, R-301 (узел R-301): на N1 — фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 (кламп на 110 мм над фланцем) и заглушкой; концы постоянных линий вакуума 200/234, азота 212 и дыхания 214 — у реактора на клампах Ø64 с заглушками, к вводам гребёнки — рукава DN50; вода и растворители — к гребёнке рукавами от еврокуба насосом. В 3D — полупрозрачный «призрак» гребёнки на месте установки.
- **Жидкое сырьё (K68)** — из еврокубов и бочек: еврокуб на площадке +2.500 → насос пневматический мембранный (Ex) → рукав на кламп бокового входа 209 (N6); постоянных линий от мерников нет.
- **Конденсат 204** — в центробежную дистилляцию (X-600): граница у X-203 (19300; 10753; +1.367).
- **Слив 205** — рукавом в передвижную ёмкость ЕМК-Р 200 с насосом (в составе узла).
- **210** — линия узла целиком до стояка аварийной ёмкости V-301/2 с оголовком дыхания.

Конфликты, переданные соседям

- **ОВ, зонт C** (над сливом X-203): стояк подачи воды 217 проходит сквозь зонт — зонт сместить от стояка или сделать в нём проход Ø100 с уплотнением (`itog/3d/clash-ov.md`).
- **ОВ, лианы 1, 4, 12, 13**: сектора поворота балок проходят над трубами узла — ограничить поворот упором; рукава лиан опускаются между трубами (`itog/3d/zony.md`).
- **ОВ, проёмы в настилах** под опуски воздуховодов местных отсосов узла — в модели узла вырезаны, в АС/КМ их нет (предложение).
- **Трассировщик**: трассы соседей (общая модель) у мест, перечисленных в `itog/3d/clash-sosedi.md`, проложены иначе, чем линии узла, — переложить.
- **Здание (АС/КМ, zdanie.py)**: настил +5.420 по КМ кончается на Y 15 232 (в общей модели — до Y 17 850); над 210 у кромки проёма и над 227 B низ балок не ниже +5,17.

Все концы линий узла словами — `itog/3d/koncy.md`.

Реактор 3 м³ 904L (R-201): открытые вопросы

Номера ①…⑦ — красные кружки на монтажных листах. Формат: `- [ ] [R-201 → кому] вопрос`. Решения заказчика — `razdely/chat/babkin/voprosy_R-201_13-10.md`.

- ① [R-201 → Бабкин, pb] Клапан дыхательный КДЗТ-50А на дыхании 214 (от съёмной гребёнки, рукав на кламп Ø64): реактор работает под вакуумом (дегазация) и под азотной подушкой — при вакууме клапан откроется на подсос из линии сдувки. Принято: кран DN50 перед КДЗТ закрывать на время вакуума (внести в регламент). Подтвердить.
- ② [R-201 → поставщик реактора, kipia] Пробоотборник GHFDQY-PFA16RL на N2: клапаны вакуума и азота пробоотборника — подводы к ним не предусмотрены, клапаны заглушены. Подтвердить, что пробоотбор без них.
- ③ [R-201 → поставщик реактора, gv] Торцевое уплотнение 2020В — бачок поставщика без линии азота (К64 А5): давление затворной жидкости выше давления в реакторе (до 0,5 МПа) — чем поддавливается бачок?
- ④ [R-201 → kipia] Датчик разрыва мембраны BSA-201 — контактный, взрывозащищённый (К64 А4): модель и сигнал в ПАЗ.
- ⑤ [R-201 → поставщик реактора] л.10: разъём → торцы штуцеров «645», вылеты N3/N4 — 200; высоты привода сняты по масштабу скана (±50 мм) — проверить на приёмке (FAT).
- ⑥ [R-201 → АС / КМ, трассировщик] Здание по КМ: площадка +5.420 — до Y 15 232 (в общей модели — до Y 17 850); профили балок над линиями 210 и 227 (+5,05…+5,14) — балки 12П / 20Б1 (низ не ниже +5,17); проходки узла, которых нет в КМ/АС, — itog/3d/prohodki.md.
- ⑦ [R-201 → трассировщик, узел 7, узел 8, узел 9] Границы узла на магистралях: вода охлаждения 707/711 — у пола (+0,21), подача и возврат рубашки — на площадке +2.500 (+2,70), азот 449 — на +4,40, вакуум — коллекторы 618 на +5,06 (Y 10 498 и 10 790), сдувка 214 — к коллектору 901; координаты — tochki_R-201.csv. Прежние точки 217/218 (+5,60), 223 (+3,48), 225/226 (+4,88) и N-201 не используются.
- ⑧ [R-201 → Бабкин] Загрузка R-201 (К67, К68): жидкое сырьё МДЭА/МХДЭА (DEA, CDEA, кислота, щёлочь NaOH ≈ 49 %) — из еврокуба насосом по рукаву на кламп бокового входа 209 (N6); вода и растворители (толуол, метанол) — через съёмную гребёнку на N1. Подтвердить, что щёлочь подаём тем же насосом и рукавом (промывка между продуктами) или нужен отдельный.

Спецификация обвязки (подробно — R-201_smeta.xlsx)

Оборудование узла (поставка по контракту — есть)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
R-201	Реактор K3000L SS904L с рубашкой (304, 7,7 м²) и мешалкой 45 кВт Ex d IIB T4, торцевое уплотнение 2020В с бачком	3 м³, Ø1600	1	0	ЕСТЬ
E-202	Конденсатор кожухотрубный 50 м² (трубы 316L Ø25×2,5×2500, 265 шт., корпус Ø616)	Ø616×3615	1	0	ЕСТЬ
X-203	Сборник конденсата F1000L AISI 316L	1,25 м³, Ø1000	1	0	ЕСТЬ
F41-201	Клапан донный F41Y-25 (904L), сальник графит	DN100 PN25	1	0	ЕСТЬ
BD-201	Мембрана разрывная CM200-0.075-200SS с держателем (КП 23.03.2026, для 3000L SS904L)	DN200, 0,075 МПа	1	0	ЕСТЬ
BSA-201	Датчик разрыва мембраны контактный, взрывозащищённый (К64 А4) — тип по kipia	под CM200	1	1	УТОЧНИТЬ
SP-201	Пробоотборник GHFDQY-PFA16RL DN100 (поставка)	DN100	1	0	ЕСТЬ
LIRA-203	Уровнемер радарный (PTFE/316L)	DN50	1	0	ЕСТЬ
X-204	Термостат водяной EUWP-50-96T (К57) — узел 8, техзона	96 кВт	1	0	ЕСТЬ
	Светильник Ex для смотрового окна S2 (12/24 В)	DN100	1	1	КУПИТЬ

Аварийная ёмкость V-301/2 (К36)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
V-301/2	Ёмкость горизонтальная РГС-5, сталь углеродистая крашеная (К36); размеры — уточнить	5 м³	1	1	УТОЧНИТЬ
	Плиты дорожные под V-301/2 (основание без фундамента, К36) — раздел as	?	?	?	УТОЧНИТЬ

Обвязка конденсатора по схеме поставщика 3000L: пары 201, конденсат 202, дренажи 203, флегма 207/208 (AISI 316L по К66) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
201	Труба 323.9×4.57 AISI 316L	323.9×4.57	≈0.5 м	≈1 м	КУПИТЬ
202	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0.8 м	≈1 м	КУПИТЬ
203	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈4.6 м	≈6 м	КУПИТЬ
207	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈3.1 м	≈4 м	КУПИТЬ
208	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈2 м	≈2.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 3° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 86° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 87° 114.3×3.05 R152 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 87° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	5	6	КУПИТЬ
	Отвод 93° 323.9×4.57 R457 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 93° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник 114,3×3,05–33,7×2,77 AISI 316L (ГОСТ 17376), ввод дренажа 203 (ниже крана — в сборник)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 114,3×3,05–33,7×2,77 AISI 316L (ГОСТ 17376), ввод дренажа гидрозатвора 208	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 33,7×2,77 AISI 316L — ввод дренажа N8 в коллектор 103 (сверху)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 60,3×2,77–33,7×2,77 AISI 316L — дренаж гидрозатвора (низ U)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 114.3×3.05–60.3×2.77 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 114.3×3.05–88.9×3.05 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	3	4	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-25-11-B1 AISI 316L (ответный E-202 N2)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	6	7	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 300-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	5	6	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 300-25-11-B1 AISI 316L (ответный R-201 N4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-25-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	5	6	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 80-10-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN25 PN25 с патрубком 33,7×2,77 AISI 316L (E-202 N7): один участок сквозь П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN25 PN25 с патрубком 33,7×2,77 AISI 316L (E-202 N8): один участок сквозь П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN25 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558	—	1	2	КУПИТЬ

	сер.1) — 208: дренаж гидрозатвора				
	Клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN25 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 207: у реактора (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой трёхходовой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 202: в сборник X-203 / флегма 207 в реактор (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N7 (под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 203: дренаж N8 (под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN100 PN25 (гофр 2-слойный AISI 321/316L), фланцы с проушинами, 2 стяжки M20 — 202 (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN50 PN25 (гофр 2-слойный AISI 321/316L), фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 — 207 (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фонарь смотровой проточный DN100 PN25 AISI 316L, 2 окна (стекло боросиликатное) — 202 (по схеме поставщика)	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø33.7: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø21.1, ложемент, U-болт	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø33.7: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø33.7: хомут двухболтовый, тяга M12, пластина крепления к конструкции	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø60.3: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Хомут стояка конденсата на гильзе П1 +5.420	—	1	2	КУПИТЬ
	Хомут стояка шлемовой трубы (полосы 80×12, 4 болта M16) на консолях	—	1	2	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø114.3, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Теплоизоляция 60 мм (минвата, обкладка Al 0,5) на трубе Ø323.9	—	3	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	6	8	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	8	10	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN300 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN300 PN25	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN300 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN300 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN25	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN80 PN10	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	32	34	КУПИТЬ
	Шпилька M16×88 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	28	30	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	48	50	КУПИТЬ
	Шпилька M27×143 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M27	32	34	КУПИТЬ

201	Изоляция шлемовой трубы 60 мм + покровный слой Al	323,9	≈3 м	≈4 м	УТОЧНИТЬ

N1: фланец-переходник DN100 с ферулой Ø119 под съёмную гребёнку (кламп на 110 мм над фланцем), заглушка кламповая (К67; сама гребёнка — узел R-301) и азот 212 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
212	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
212	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
213	Труба 108×4 AISI 316L	108×4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Переход 60.3–33.7 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец-переходник DN100 PN25 (EN 1092-1) 03Х17Н14М3 (AISI 316L) с патрубком — ответная часть съёмной гребёнки на R-201 N1	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 212 (азот: обратный клапан, поток — в реактор)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø119 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая DN100 Ø119 с ручкой (AISI 316L) — на N1, когда съёмная гребёнка стоит на другом реакторе	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка кламповая Ø64 с ручкой (AISI 316L) — азот 212: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп DN100 Ø119 AISI 316L (DIN 32676) — ответная часть съёмной гребёнки на N1: плоскость клампа на 110 мм над фланцем N1	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) AISI 316L — азот 212: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	8	10	КУПИТЬ

Загрузка жидкого сырья из еврокуба (К68, типовая установка): насос, рукава, вход 209 на клампе

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
P-209	Насос пневматический мембранный 1½″ (AODD), Ex (ATEX II 2G), корпус PP, мембраны PTFE, с рамой	DN40	1	1	КУПИТЬ
	Рукав PTFE антистатический всасывающий DN50 с кулачковыми полумуфтами (еврокуб → насос)	DN50	≈1 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
	Рукав PTFE антистатический напорный DN40 с клампом К64 (насос → вход 209)	DN40	≈1 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (тара поставщика сырья)	1000 л	1	1	ТАРА ПОСТАВЩИКА

Вакуум 200, 234 (PPR/GF/PPR 110×15,1) и 227 от E-202 N10 (PPR/GF/PPR 63×8,6) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус

200	Труба 110×15.1 PPR/GF/PPR	110×15.1	≈3.2 м	≈4 м	КУПИТЬ
200	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
200	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
200	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
200	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
227	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈6.3 м	≈8 м	КУПИТЬ
234	Труба 110×15.1 PPR/GF/PPR	110×15.1	≈3.1 м	≈4 м	КУПИТЬ
234	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
234	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
234	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
234	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 110×15.1 R100 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	5	6	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	5	6	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 110×63×110 — врезка 227	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 110×63×110 — дренаж нижней точки	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — ветки A (в 234) и B (в коллектор 618)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 60.3–114.3 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	2	3	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×32	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×32 (раструбная сварка)	—	2	3	КУПИТЬ
	Бурт PPR d110 + фланец свободный DN100 PN16	—	2	3	КУПИТЬ
	Бурт PPR d110 + фланец свободный DN100 PN16 (сталь с покрытием) — PPR/GF/PPR 110×15,1	—	2	3	КУПИТЬ
	Бурт PPR d32 + фланец свободный DN25 PN16 (PPRF/FLA/FL-32) — ответный E-202 N10	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 PN16 (PPRF/FLA/FL-63)	—	2	3	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 110 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN100 PN16 (сталь оцинк.)	—	4	5	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	3	4	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	2	3	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 200 (поток — к вакуумному коллектору)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN100 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 234 (поток — к вакуумному коллектору)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 227 A	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный межфланцевый ABRA D71-H71W-16/25 DN50 PN25 (корпус и диск — нерж. сталь, пружина) — 227 B	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 200	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 234	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 227 A	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 227 B	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	2	3	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d32 (раструбная сварка) — дренаж	—	2	3	КУПИТЬ

	Заглушка клампова Ø64 с ручкой (AISI 316L) — вакуум 200: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка клампова Ø64 с ручкой (AISI 316L) — вакуум 234: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø63: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø50.4, ложемент, U-болт	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø110: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	4	5	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) AISI 316L — вакуум 200: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) AISI 316L — вакуум 234: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN16	4	6	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×107 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ
	Шпилька M16×153 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M16×190 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ

Сдувка 214-50-S (12Х18Н10Т Ø57×3) с КДЗТ-50А — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
214	Труба 57×3 12Х18Н10Т	57×3	≈10.3 м	≈12.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 57×3 R76 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	6	7	КУПИТЬ
	Отвод 93° 57×3 R76 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник 57×3 12Х18Н10Т — ввод дыхания реактора (КДЗТ-50А) в сдувку 214	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход К-57×5-32×3 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 25-16-01-1-В 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-1-В 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-В1 12Х18Н10Т (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	4	5	КУПИТЬ
	Клапан дыхательный КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1 DN50 PN16, 1500 Па (нерж. сталь, фланцы исп. В) — 214: дыхание R-201 (КДЗТ 50-0,6-Н УХЛ1, 1500 Па)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности А — 214 (сдувка E-202 N9)	—	1	2	КУПИТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка клампова Ø64 с ручкой (12Х18Н10Т) — дыхание R-201 214: стоит, когда рукав к съёмной гребёнке снят	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø57: хомут двухболтовый, тяга M12, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø57, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Ферула под кламп Ø64 (DIN 32676 DN50) 12Х18Н10Т — дыхание R-201 214: рукав DN50 к вводу съёмной гребёнки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN25	1	3	КУПИТЬ

	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ

Аварийный сброс 210-200-S (12Х18Н10Т Ø219×6) → стояк V-301/2 с оголовком дыхания — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
210	Труба 219×6 12Х18Н10Т	219×6	≈10.5 м	≈13 м	КУПИТЬ
	Отвод 2° 219×6 R305 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 45° 219×6 R305 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 219×6 R203 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 219×6 R305 12Х18Н10Т (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник 219×6 12Х18Н10Т — врезка 210 в стояк V-301/2 (+4,924)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 200-16-01-1-В 12Х18Н10Т (выход держателя мембраны)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 200-16-01-1-В 12Х18Н10Т (под держатель мембраны)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 200-16-11-1-В 12Х18Н10Т (ответный V-301/2 N1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 200-25-11-1-В 12Х18Н10Т (ответный R-201 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Мембрана разрывная в держателе DN200 (вставной держатель 316L, мембрана F46/316L, датчик разрыва) BD-201: CM200-0.075-200SS, 0,075 МПа (КП 23.03.2026 «for 3000L SS904L Reactor»), датчик разрыва BSA-201 контактный, взрывозащищённый	—	1	0	ЕСТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø219: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø76, ложемент, U-болт	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска трубы Ø219: хомут двухболтовый, тяга M16 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Гильза проходки в стене ряда Г под трубу Ø219, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN16 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN200 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN200 PN25	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	12	14	КУПИТЬ
	Шпилька M24×128 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M24	12	14	КУПИТЬ

Сыпучее 215-450-S: задвижка шиберная DN450, переход на Ø273 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
215	Труба 273×6 12Х18Н10Т	273×6	≈0.3 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
215	Труба 478×2 10Х17Н13М2Т	478×2	≈0.5 м	≈1 м	КУПИТЬ
	Отвод 30° Ø477×10 10Х17Н13М2Т — до вертикали	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка из листа Ø478×10 с отверстием 273, 10Х17Н13М2Т — переход на Ø273×6	—	1	2	КУПИТЬ

	M: патрубок Ø478×2 с фланцем 450-25, вварен в крышку люка DN450	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 250-16-01-1-В 12Х18Н10Т — к растаривателю В-201	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 450-25-01-1-В 10Х17Н13М2Т с патрубком Ø478×2	—	1	2	КУПИТЬ
	Задвижка шиберная Tecofi VG6400-00EP DN450 PN10	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN450 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера) (PTFE / паронит — по линии)	DN450 PN25 (стык со штуцером аппарата, шпильки — по фланцу штуцера)	1	3	КУПИТЬ

Крышка: PIR-201 (N5), дозировка 209 (N6), TIRA-201/202, пробоотборник SP-201 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
209	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
209	Труба 219.1×3.76 AISI 316L	219.1×3.76	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
209	Труба 48.3×2.77 AISI 316L	48.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
209	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Тройник 114,3×60,3 03Х17Н14М3 (AISI 316L) — боковой вход загрузки на клампе (рукав от насоса у еврокуба)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 114,3–219,1 (ГОСТ 17378) — воронка ручной дозировки 100/200	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 60,3×48,3 03Х17Н14М3 (AISI 316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец DN25 PN16 03Х17Н14М3 (AISI 316L) с ниппелем М20×1,5 — под датчик давления PT-201	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 100-25-11-В1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-В1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN100/DN25 PN25 03Х17Н14М3 (AISI 316L) с патрубком (N5 — PIR-201)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан игольчатый муфтовый G1/2 AISI 316, PN160 — SP-201 (азот)	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан игольчатый муфтовый G1/2 AISI 316, PN160 — SP-201 (вакуум)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN100 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 209	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — PIR-201 (отсечной, корневой)	—	1	2	КУПИТЬ
	R-201: Т — гильза термометра фланцевая DN100 PN25, Ø57×5, L=2000 (904L, поставка), бобышка М27×2	—	1	2	КУПИТЬ
	PIR-201 (PT-201) — датчик избыточного давления, шкала −0,1…0,5 кгс/см², 0Ex ia, 4–20 мА HART, мембрана 316L, присоединение М20×1,5	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	TIRA-201 (TT-201) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 2030 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, М27×2 (в гильзе Т)	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	TIRA-202 (TT-202) — термопреобразователь с трубной защитной арматурой 12Х18Н10Т ø10, погружная часть 150 мм, 0Ex ia, шкала 0…80 °C, на бобышке М27×2 шлемовой трубы 201	—	1	2	УТОЧНИТЬ
	Пробоотборник ручной вакуумный DN100 PN25 (поставка): корпус, поршень с рукояткой, кран отбора, 2 клапана (вакуум, азот)	—	1	0	ЕСТЬ
	Соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G1/2	—	2	3	КУПИТЬ

	Ферула под кламп DN40 Ø64 AISI 316L — вход загрузки 209 (рукав от насоса)	—	1	2	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный K64 DN40: ферула + хвостовик под рукав — конец напорного рукава насоса	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	40	42	КУПИТЬ

X-203: азот 223-25-PPR, конденсат 204-25-S в центробежную дистилляцию, уровнемер — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
204	Труба 32×3 AISI 316L	32×3	≈1.8 м	≈2.5 м	КУПИТЬ
223	Труба 32×4.4 PPR/GF/PPR	32×4.4	≈1.2 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
223	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0.3 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×3 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×4.4 R32 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	3	4	КУПИТЬ
	Бурт PPR d32 + фланец свободный DN25 PN16 (переход на PPR 32×4,4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 32 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN25 PN16 (сталь оцинк.)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец 25-16-01-1-B 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN50/DN25 PN10 AISI 316L с патрубком (ответный X-203 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN50/DN25 PN16 12Х18Н10Т с патрубком 32×3 (переход 50/25)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN50 PN10 — X-203 N4	—	1	2	КУПИТЬ
	Клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 223 (азот: обратный клапан DN25, поток — к X-203)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый ABRA-BV41-50 AISI 316 (CF8M), PN40, класс герметичности A — 204 (слив конденсата X-203: кран DN50)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 223 (азот на X-203: кран DN25)	—	1	2	КУПИТЬ
	LIRA-203 (LT-203) — уровнемер радарный, 4–20 мА HART, Ex ia/db, антенна TFM-PTFE, шкала 0…1400 мм, на X-203 N1 (DN50 PN10)	—	1	0	ЕСТЬ
	Подвеска трубы Ø32: хомут двухболтовый, тяга M12 с талрепом, пластина крепления к конструкции	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN16	3	5	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	4	6	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	20	22	КУПИТЬ

E-202: вода 217/218-50-PPR, дренаж и воздушник межтрубного — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
217	Труба 20×2.8 PPR/GF/PPR	20×2.8	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
217	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈5.1 м	≈6.5 м	КУПИТЬ
218	Труба 20×2.8 PPR/GF/PPR	20×2.8	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
218	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈7.5 м	≈9 м	КУПИТЬ
E-202 N5	Труба 33.7×2.77 AISI 316L	33.7×2.77	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 33.7×2.77 R25 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	1	2	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	8	9	КУПИТЬ
	Отвод 93° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×20×63 — верхняя точка: воздушник	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×20×63 — манометр	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — верхняя точка (+6,883): воздушник вверх, линия — к N4	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход PP-R 63×20	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный тройнику магистрали 707	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный тройнику магистрали 711	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN50 PN10 (сталь оцинк.)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-10-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-10-11-B1 AISI 316L (ответный E-202 N5)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-10-11-B1 AISI 316L (переход PPR → сталь под балками П1)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец ответный DN50 PN10 с патрубком 60,3×2,77 AISI 316L (E-202 N3): сквозь П1 +5.420 одним участком	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN25 PN10 — воздушник межтрубного E-202 N6	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN25 PN10 — дренаж межтрубного E-202 N5	—	1	2	КУПИТЬ
	Вентиль запорно-регулирующий PPRF/SV-2(X)-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (регулирование расхода воды на E-202)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 217	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — воздушник 218	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) — манометр 217 (кран 20×G1/2)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 217 (кран у E-202 N3)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 218 (кран у E-202 N4)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N5	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-202 N6	—	1	2	КУПИТЬ
	PI-217 — манометр 0…1,6 МПа G1/2 на подаче воды к E-202	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d20 — воздушник 217	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d20 — воздушник 218	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-башмак скользящая под трубу Ø63 (ОСТ 36-146), на конструкции	—	2	3	КУПИТЬ
	Хомут стояка на гильзе настила	—	3	4	КУПИТЬ

	Гильза проходки в настиле под трубу Ø63, с уплотнением	—	3	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN25 PN10	5	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN10 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN10	5	7	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M12	20	22	КУПИТЬ
	Шпилька M16×109 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ

Рубашка: 225/226-50-PPR (PPR/GF/PPR 63×8,6) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
225	Труба 25×3.5 PPR/GF/PPR	25×3.5	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
225	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈6.9 м	≈8.5 м	КУПИТЬ
226	Труба 25×3.5 PPR/GF/PPR	25×3.5	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
226	Труба 63×8.6 PPR/GF/PPR	63×8.6	≈7 м	≈8.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR/GF/PPR (фитинг PP)	—	15	16	КУПИТЬ
	Тройник переходной PP-R 63×25×63 — дренаж DN20	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — середина U-коллектора возврата	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник прямой PP-R 63 — середина U-коллектора подачи	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 PN16 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный магистрали 225	—	1	2	КУПИТЬ
	Бурт PPR d63 + фланец свободный DN50 PN16 (PPRF/FLA/FL-63) — ответный магистрали 226	—	1	2	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR/GF/PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	4	5	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN20 (G3/4) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 225	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-25 PN20 (раструбная сварка) — дренаж 226	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 225 (кран DN50 на опуске подачи)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) — 226 (кран DN50 на возврате)	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d25 — дренаж 225	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PP-R d25 — дренаж 226	—	1	2	КУПИТЬ
	Опора-башмак скользящая под трубу Ø63 (ОСТ 36-146), на конструкции	—	3	4	КУПИТЬ
	Опора-стойка под трубу Ø63: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø50.4, ложемент, U-болт	—	6	7	КУПИТЬ
	Опора-хомут трубы Ø63 к низу балки: хомут двухболтовый, стойка 40×40×3, пластина 120×120×10 (зазор под балкой мал для подвески)	—	1	2	КУПИТЬ
	Хомут стояка на гильзе настила +2.500	—	1	2	КУПИТЬ
	Гильза проходки в настиле под трубу Ø63, с уплотнением	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G1/2 — дренаж рубашки	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая G3/4 — воздушник рубашки	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	6	8	КУПИТЬ

	Шпилька M16×109 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	16	18	КУПИТЬ

Слив R-201 205-50-S: клапан донный F41Y (кран DN100) → переход 100/50 → рукав → передвижная ёмкость ЕМК-Р 200 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Фланец 50-16-01-1-В 12Х18Н10Т	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN100/DN50 PN25 12Х18Н10Т с патрубком 57×3 (переход 50/100)	—	1	2	КУПИТЬ
	R-201: клапан донный F41Y-25 (904L) DN100 PN25, сальник графит, выход 45° на юг, маховик снизу (поставка; кран DN100 на В)	—	1	2	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный фланцевый DN50 PN16 (12Х18Н10Т) → рукав DN50	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN100 PN25 (PTFE / паронит — по линии)	DN100 PN25	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / паронит — по линии)	DN50 PN16	1	3	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M16	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька M20×106 с 2 гайками (A2-70 / сталь — по линии)	M20	16	18	КУПИТЬ
205	Ёмкость передвижная типа ЕМК-Р 200 из AISI 316L с насосом	200 л	1	1	УТОЧНИТЬ

Прочее

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202)	—	?	?	УТОЧНИТЬ
	Проходки в настилах +2.500, +5.420 и стене по ряду Г (гильзы, обрамление) — prohodki.md, вопрос ⑥, раздел as	—	?	?	УТОЧНИТЬ